INFORME TÉCNICO

El miedo que no baja

Inseguridad percibida y delito registrado en Bogotá: validación del registro, cifra oculta y prioridades territoriales

−4,2 %

cambio del hurto a personas entre enero-agosto de 2022 y de 2026 en el registro de la Policía. La capa abierta de la SCJ dice −57,5 %.

1,8 a 3,0

de cada 10 víctimas tienen su delito en el registro, según la encuesta de victimización que se use.

ρ = 0,03

entre las víctimas que reporta la encuesta y el delito registrado, por localidad: el registro no dice dónde están las víctimas.

EQUIPO #16 · THE DATA SQUAD

Rafael Estiven Londoño Camacho
Brandow Brusly León Rodríguez
Samuel Esteban Riveros Cubides

Bogotá, 16 de octubre de 2026

Aviso. Documento técnico independiente, preparado por un equipo participante del Bogotá DataJam como material adicional a los entregables del concurso. **No es un documento oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá ni de sus entidades** y no usa sus logos ni escudos. Las entidades se mencionan como productoras de los datos abiertos que se usan. Las observaciones sobre series publicadas son recomendaciones técnicas de documentación, no evaluaciones institucionales. Todas las cifras salen de los archivos del repositorio del proyecto: github.com/rlondono1620-max/el-miedo-que-no-baja.

Contenido

1 Resumen ejecutivo 3

2 Problema público, pregunta analítica e hipótesis 4

3 Datos: cuatro frentes y 18 fuentes con score de confiabilidad 4

4 Validación del registro: el hallazgo central 5

5 Métodos 7

6 Resultados 8

6.1 Tendencias · 6.2 Qué explica el miedo · 6.3 Cifra oculta · 6.4 Índice de Brecha .....

6.5 Tipología · 6.6 Género · 6.7 Alumbrado y vías · 6.8 Marcador · 6.9 Por qué dos de ocho .....

7 Estrategias, Índice de Brecha y propuesta final 13

8 Limitaciones y amenazas a la validez 15

9 Reproducibilidad y referencias de las fuentes 15

A Anexo. Indicadores por localidad 16

Cómo leer este informe

- **Trazabilidad.** Cada cifra sale de un archivo del repositorio; el cuadro de abajo da la ruta de las principales. Las tablas se generan con un script desde esos mismos CSV.
- **Colores.** Oro: lo que se siente. Azul: lo que se registra. Vino y rojo: énfasis.
- **Incertidumbre.** IC 95 %, salvo el Índice de Brecha (90 %). «p BH»: p ajustado por Benjamini-Hochberg.
- **Delito:** enero-agosto de cada año, el único corte por localidad para todos los años. **pp:** puntos porcentuales. Tasas por 100.000 con población SDP.
- **Asociación, no causalidad.** Los escenarios son sensibilidades del modelo.

Siglas

AME efecto marginal promedio · **AUC** área bajo la curva ROC, fuera de muestra · **Capa SCJ** capa «Delitos de alto impacto» de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (OAIEE) · **SIEDCO** registro de la Policía Nacional en datos.gov.co · **INMLCF** Medicina Legal · **ECSC** Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (DANE) · **EPV** · **CCB** Encuesta de Percepción y Victimización, Cámara de Comercio de Bogotá · **EMV** Encuesta Mundial de Valores 2024 · **Bienal** Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 2025 · **SIVIM** vigilancia de violencia intrafamiliar y de género (Salud) · **IBS** Índice de Brecha de Seguridad · **EDP** Encuesta Distrital de Percepción · **UPL** Unidad de Planeamiento Local · **NB2** binomial negativa tipo 2 · **BH** Benjamini-Hochberg.

Trazabilidad de las cifras clave

Cifra	Valor	Archivo y campo
Hurto a personas 2022-2026, capa SCJ / SIEDCO	−57,5 % / −4,2 %	`resultados.json`: hurto_personas_capa.cambio_2022_pct; hurto_personas.cambio_2022_pct
Hurto a personas 2019-2026, capa SCJ / SIEDCO	−63,9 % / −8,8 %	`resultados.json`: cambio_pct de las mismas claves
Hurto a personas 2022-2023, SIEDCO	+36,2 %	`resultados.json`: hurto_personas.cambio_2022_2023_pct
Razón capa ÷ SIEDCO, hurto a personas 2018-2022	2,28 a 2,55	`registro_estado_series.csv`: razon_min / razon_max_2018_2022
Denuncia necesaria frente a medida (ECSC 2023)	25,2 % / 42,9 %	`docs/notas/frente_victimizacion.md` §4b; `registro_hurto_personas.csv`
Tendencias anuales (VIF, sexuales, homicidios)	+11,2 / +7,5 / +3,3 %	`tendencias_resumen.csv`: post_cambio_anual_pct, post_ic_inf, post_ic_sup
Víctimas por delito registrado, Bogotá	5,6	`resultados.json`: cifra_oculta_bogota; `cifra_oculta.csv`
De cada 10 víctimas en el registro: EMV / DANE / CCB	1,8 / 3,0 / 2,9	`cifra_oculta.csv` y `frentes.json` (encuestas): delitos ÷ (adultos × % víctimas)
Atracos en el parque; conflictos vecinales (AME)	+13,3 / +14,7 pp	`m_hechos.csv`: ame_pp, ic_inf, ic_sup
Hurto registrado: p wild cluster bootstrap	0,92	`lpm_wild.csv`: p_wild
Prueba de contexto: localidad / localidad + delito	0,726 / 0,724	`ml_contexto_localidad.csv`: mean
IBS frente a cifra oculta: bruta / parcial (controla el delito registrado)	0,72 / −0,02 (p = 0,93)	`validaciones.csv`; `validacion_parcial.csv`; `resultados.json`: ibs_vs_cifra_oculta, ibs_vs_cifra_oculta_parcial
Miedo (zona insegura) frente a cifra oculta	0,16 (p = 0,51)	`resultados.json`: zona_vs_cifra_oculta
Víctimas (EMV) frente a delito registrado	0,03 (p = 0,91)	`resultados.json`: victimas_vs_registro
Top 5 del IBS y probabilidad de top 5	Usme … San Cristóbal	`ibs.csv`: ibs, ibs_p05, ibs_p95, prob_top5
Silueta de la tipología (k = 5)	0,160	`tipologia_silueta.csv`
Mujeres: temor al acoso / evita salir de noche (AME)	+18,0 / +6,5 pp	`emv_teme_acoso_sexual.csv`, `emv_no_sale_noche.csv`
SIVIM mujeres 2019-2025; casos en vivienda	+42,9 %; 79,3 %	`docs/notas/frente_genero.md`; `frentes.json`: genero.perfil
Alumbrado y vías: pruebas que sobreviven a BH	0 de 23	`frentes.json`: movilidad.pruebas (p_bh_bloque)
Score de confiabilidad de las 18 fuentes	46,0 a 95,5	`confiabilidad_fuentes.csv`: score, semaforo

Todas las rutas son relativas a `outputs/tablas/` salvo que se indique otra carpeta. Las figuras nuevas de este informe están en `outputs/figuras/informe_*.png`.

1 Resumen ejecutivo

El 74,0 % de los adultos de Bogotá califica la ciudad como insegura y el 48,4 % dice lo mismo de su zona (Bienal 2025, 5.538 personas). La lectura habitual es que el miedo no acompaña al delito, porque la capa abierta muestra el hurto muy por debajo de 2019. Antes de explicar esa distancia validamos la serie, y la premisa cambia.

HALLAZGO CENTRAL

El hurto no bajó como parecía. Entre enero-agosto de 2022 y de 2026 la capa de la SCJ cae 57,5 % (63,9 % frente a 2019). El registro de la Policía (SIEDCO) cae 4,2 % (8,8 % frente a 2019), después de subir 36,2 % en 2023. De 2018 a 2022 la capa cuenta entre 2,28 y 2,55 veces los hurtos a personas de la Policía; de 2023 a 2025 la razón es 1,00. La encuesta del DANE respalda la serie de la Policía: para que la caída de la capa se explicara con menos denuncia, la denuncia del hurto habría tenido que bajar a 25,2 % en 2023, y el DANE midió 42,9 %.

−4,2 %
hurto a personas 2022-2026 en el SIEDCO; la capa SCJ dice −57,5 %

1,8 de 10
víctimas con su delito en el registro (EMV); 3,0 con el DANE y 2,9 con la CCB

+13,3 pp
probabilidad de sentir insegura la zona si hay atracos en el parque cercano

ρ = 0,03
víctimas (EMV) y delito registrado entre localidades: el registro no sigue a las víctimas

+18,0 pp
temor de las mujeres al acoso sexual, a igual edad, estrato y victimización

Cinco hallazgos

1. **Las series comparables suben.** Binomial negativa de panel en la ventana comparable: violencia intrafamiliar +11,2 % al año (IC 95 % 4,1 a 18,9), delitos sexuales +7,5 % (3,0 a 12,2) y homicidios +3,3 % (0,5 a 6,1). El hurto a personas sí baja desde 2023, con la serie ya homogénea: −9,4 % al año (−12,7 a −6,0).
2. **La ciudad no ve buena parte de su delito.** En 2024 hubo unas 5,6 víctimas (EMV) por cada delito de alto impacto registrado (SCJ): de cada 10 víctimas, 1,8 quedan en el registro. Con la ECSC del DANE la cuenta da 3,0 y con la encuesta de la CCB, 2,9: cambia el nivel, no la conclusión.
3. **El barrio se siente por lo que pasa en él.** Ver atracos en el parque cercano suma 13,3 pp a la probabilidad de sentir insegura la zona (6,2 a 17,5); los conflictos vecinales, 14,7 pp (3,9 a 23,8). El hurto registrado de la localidad no tiene efecto (−0,1 pp; wild cluster bootstrap p = 0,92); el homicidio registrado sí, pero pequeño (+0,47 pp; p wild = 0,033). En aprendizaje supervisado, el delito registrado no mejora el AUC frente a saber en qué localidad vive la persona (0,724 frente a 0,726).
4. **El registro no dice dónde están las víctimas.** Entre localidades, las víctimas que reporta la EMV no siguen al delito registrado (ρ = 0,03; p = 0,91). El Índice de Brecha de Seguridad ordena dónde actuar primero: Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y San Cristóbal, en el top 5 en el 91 % o más de las réplicas bootstrap. Ordena; no prueba causas.
5. **Para las mujeres hay dos problemas distintos.** En la calle, a igual victimización, temen más el acoso sexual (+18,0 pp; 12,9 a 23,4) y evitan más salir de noche (+6,5 pp; 1,0 a 11,5). En la casa, la violencia contra mujeres notificada al sector salud (SIVIM) subió 42,9 % entre 2019 y 2025 (24,4 a 64,3), y el 79,3 % de los casos de 2025 ocurrió en la vivienda.

UNA CORRECCIÓN QUE HICIMOS NOSOTROS

Nuestra primera versión presentaba como hallazgo que el Índice de Brecha crece donde más delito queda sin registrar (ρ = 0,72, que pasa la corrección por pruebas múltiples). La relación es mecánica: el índice resta el delito registrado y la cifra oculta divide por él. Al controlarlo, la correlación cae a −0,02 (p = 0,93); la prueba directa entre miedo y cifra oculta da 0,16 (p = 0,51). H2 no se sostiene y así la reportamos (sección 6.4).

Los nulos también orientan el gasto: ninguna de las 23 pruebas de alumbrado y vías frente al hurto sobrevive a la corrección, y ni la iluminación ni el internet público se asocian con la violencia contra mujeres por localidad. De ocho hipótesis, dos se sostienen y seis no; cada descarte cambió el paso siguiente (secciones 6.8 y 6.9).

Recomendaciones (nivel de evidencia)

- alta — **Validar antes de decidir:** documentar el cambio de 2023 en los metadatos, publicar la serie empalmada y contrastarla con el SIEDCO y Medicina Legal.
- alta — **Barrios que se sienten seguros:** parques sin atracos y mediación vecinal, en el orden del Índice de Brecha.
- media — **Repartir por víctimas, no solo por denuncias**, y **medir lo que no se denuncia** con una encuesta de victimización por UPL.
- media — **Dos rutas para las mujeres:** rutas nocturnas y denuncia fácil del acoso; detección en colegios y salud para la violencia en la casa.
- exploratoria — **Paquete conjunto para San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar:** alumbrado y senderos, presencia en parques y foco en homicidios.
- propuesta — **Propuesta final, un sistema unificado:** registro ciudadano de hurtos, violencias y hechos del entorno, más el cruce automático y mensual de las fuentes que hoy están separadas (sección 7.2).

2 Problema público, pregunta analítica e hipótesis

2.1 El problema

La percepción de inseguridad en Bogotá es alta. En la Bienal 2025, el 74,0 % de los adultos califica la ciudad como insegura, el 48,4 % califica mala o muy mala la seguridad de su zona, el 36,2 % cree que la ciudad está peor que el año anterior y el 10,8 % siente miedo en el espacio público. La ECSC del DANE da una cifra cercana para la ciudad: 78,7 % en la edición 2024.

La política de seguridad se planea, se asigna y se evalúa sobre todo con el delito registrado. Esa base tiene tres puntos ciegos que este proyecto mide:

1. **La serie puede cambiar de método sin que el cambio quede documentado.** Si pasa, una tendencia puede reflejar el registro y no la calle.
2. **El registro no incluye el delito que no se denuncia.** Si la denuncia varía entre territorios, el mapa del registro no es el mapa del delito.
3. **El registro no recoge lo que forma la sensación de inseguridad** en el entorno inmediato de las personas.

Con esos puntos ciegos, el Distrito puede dar por resuelto un delito que no bajó, asignar menos recursos donde menos se denuncia e invertir en intervenciones que no mueven la percepción. Los usuarios del análisis son los equipos de planeación y análisis de seguridad, las alcaldías locales y quienes diseñan las encuestas de percepción y victimización.

2.2 Pregunta analítica

> **¿Por qué la inseguridad percibida no baja cuando el delito registrado sí, y en qué territorios debe intervenir primero el Distrito?**

Se descompone en cuatro preguntas operativas: (a) ¿bajó de verdad el delito registrado?; (b) ¿qué explica que una persona sienta insegura su zona?; (c) ¿cuánto delito no llega al registro y dónde?; (d) ¿cómo cambia la experiencia de las mujeres?

2.3 Hipótesis y criterios de decisión

Id	Enunciado	Prueba	Se sostiene si
H0	Antes de comparar percepción y registro hay que validar que la serie del registro sea comparable en el tiempo.	Razón capa SCJ ÷ SIEDCO y SCJ ÷ Medicina Legal por delito y año; contraste con la ECSC (DANE) y la EPV (CCB).	Alguna serie sale del rango 0,95 a 1,10 en algún año, o las encuestas contradicen la tendencia de la capa.
H1	La percepción del barrio depende más del entorno inmediato que del delito registrado en la localidad.	Logit ponderado con AME; efectos fijos de localidad; wild cluster bootstrap; AUC por bloques; aprendizaje supervisado con prueba de contexto.	Hechos del entorno con IC que excluye cero; delito registrado sin efecto y sin ganancia de AUC.
H2	Parte de la distancia entre miedo y registro es subregistro: donde hay más miedo que delito registrado, más delito queda fuera de las cifras.	Spearman entre el Índice de Brecha y las víctimas por delito registrado (IC bootstrap, BH); control del delito registrado que comparten los dos índices (Spearman parcial); prueba directa entre miedo y cifra oculta.	$\rho > 0$ con p ajustado < 0,05 y la relación sobrevive al control del delito registrado. ‡
H3	A igual victimización, las mujeres restringen más su vida y temen más el acoso sexual.	Logit ponderado (EMV) con sexo, edad, estrato y haber sido víctima.	Efecto de ser mujer > 0 con IC que excluye cero.

‡ El control y la prueba directa de H2 se agregaron al revisar el primer resultado, cuando vimos que los dos índices comparten el delito registrado (sección 6.4). Además se probaron tres hipótesis que el debate público suele dar por ciertas: peor alumbrado trae más hurto; vías en mal estado traen más hurto; más luz o internet público se asocian con menos violencia contra las mujeres. El marcador completo está en la sección 6.8.

2.4 Alcance

Unidades: persona (Bienal, EMV), localidad (las 19 urbanas; Sumapaz queda fuera por ser rural) y ciudad (series de tiempo). Periodos: delito enero-agosto de 2018 a 2026; percepción 2025; victimización 2024 (EMV), años de referencia 2013 a 2023 (ECSC) y 2015 a 2025 (CCB). Cada eslabón (problema, datos, validación, métodos, decisión) deja un archivo en el repositorio; la página 2 traza las cifras clave.

3 Datos: cuatro frentes y 18 fuentes con score de confiabilidad

Ninguna fuente sola explica la brecha entre miedo y delito. Por eso organizamos 18 fuentes públicas en cuatro frentes y una base común: **lo que se registra** (SCJ, SIEDCO, Medicina Legal, SIVIM, Línea 123), **lo que se vive** (EMV, ECSC, EPV de la CCB, encuesta de acoso de la Veeduría), **lo que se siente** (Bienal 2025) y **las condiciones** del entorno (luminarias de la UAESP, malla vial del IDU, siniestralidad vial, espacio público del DADEP, internet público y auditoría nocturna de la Secretaría de la Mujer). La población de la SDP es el denominador de todas las tasas y los límites de IDECA dan la geometría.

3.1 Score de confiabilidad

No todas las fuentes sostienen lo mismo: una encuesta de un año con 96 personas por localidad no pesa igual que un registro de nueve años. El score hace explícito ese peso: **score = 100 × Σ peso × criterio**, con cada criterio entre 0 y 1 (`src/confiabilidad.py`). Un quiebre de serie corta los años comparables. Niveles: alta ≥ 75; media 55 a 74; baja < 55.

Criterio	Peso	Escala (valor del criterio)
Años comparables	20 %	8 o más: 1 · 5 a 7: 0,75 · 3 a 4: 0,5 · 2: 0,35 · 1: 0,2
Actualidad	15 %	Años desde el último dato (referencia 2026): 0: 1 · 1: 0,85 · 2: 0,7 · 3 a 4: 0,5 · 5 o más: 0,2
Precisión	20 %	Universo o registro completo: 1 · encuesta con 250 o más casos por localidad: 0,9 · 100 a 249: 0,7 · menos de 100: 0,5 · proyección demográfica: 0,8 · auditoría sin muestreo probabilístico: 0,6 · encuesta sin error por indicador: 0,4 · encuesta no probabilística: 0,3
Detalle territorial	15 %	Punto o segmento: 1 · UPZ o UPL: 0,85 · localidad: 0,7 · solo ciudad: 0,3
Validez	15 %	Mide directo el fenómeno: 1 · con sesgo conocido (subregistro, autorreporte, llamadas sin verificar): 0,6 · aproximación indirecta: 0,4
Verificación externa	15 %	Coincide con una fuente independiente: 1 · no hay con qué contrastarla: 0,6 · coincide en parte: 0,4 · la contradice: 0

Tabla 1. Las 18 fuentes, ordenadas por score de confiabilidad

Fuente	Entidad	Frente	Años comp.	Último	Score	Nivel	Advertencia principal
Siniestralidad vial	SDM y Medicina Legal	Las condiciones	11	2026	95,5	Alta	Muertes en vía: Medicina Legal 612 y Movilidad 597 en 2025. Se cuentan donde ocurren, no donde vive la víctima.

Fuente	Entidad	Frente	Años comp.	Último	Score	Nivel	Advertencia principal
Medicina Legal · homicidios	INMLCF	Lo que se registra	9	2026	95,5	Alta	Valida homicidios, no hurtos. 2025-2026 preliminar.
SCJ · homicidios, lesiones, sexuales y VIF	Secretaría de Seguridad	Lo que se registra	9	2026	89,5	Alta	Coincide con la Policía todos los años (razón 1,00-1,09) y los homicidios con Medicina Legal (95-100 %). Cuenta lo denunciado.
Proyecciones de población	SDP	Base para las tasas	9	2026	87,8	Alta	Proyección post-censo 2018.
Incidentes Línea 123	Secretaría de Seguridad	Lo que se registra	9	2026	85,8	Alta	Llamadas, no delitos verificados.
Registro de la Policía (SIEDCO)	Policía Nacional	Lo que se registra	9	2026	83,5	Alta	Solo trae municipio. Coincide con Medicina Legal en homicidios y con la capa SCJ desde 2023.
Estado de la malla vial (PCI)	IDU	Las condiciones	2	2026	81,0	Alta	Dos cortes comparables (diciembre 2024 y junio 2026); 22 % de los km-carril en mal estado.
SIVIM · violencia contra las mujeres	Secretaría de Salud	Lo que se registra	5	2026	80,7	Alta	Casos notificados al sector salud. Desde 2022 crece la notificación escolar: el aumento mezcla violencia y registro.
Inventario de luminarias 2017-2024	UAESP	Las condiciones	8	2024	76,0	Alta	Cuenta luminarias, no su estado: sigue a la vía (40 a 57 por km). De 2019 a 2024 el total cambia 0,7 % y lo LED pasa a 70 %.
Bienal de Cultura Ciudadana 2025	Secretaría de Cultura	Lo que se siente	1	2025	75,2	Alta	Una sola edición comparable. Su 74 % de ciudad insegura cuadra con el 79 % del DANE (2024).
SCJ · hurtos	Secretaría de Seguridad	Lo que se registra	4	2026	70,5	Media	Comparable solo desde 2023: antes la capa cuenta 2 a 3 veces lo que registra la Policía. Comercio, celulares y motos no coinciden con su nombre.
Percepción y Victimización (CCB)	Cámara de Comercio de Bogotá	Lo que se vive	6	2025	70,2	Media	Sin error por indicador; pregunta por «este año» con campo en meses distintos. Su 2022-2023 cuadra con la Policía.
Encuesta de Convivencia (ECSC)	DANE	Lo que se vive	4	2023	70,0	Media	Sin 2022 ni 2024-2026. Quiebre en 2019 (cambió el mes de campo). Su 2021-2023 cuadra con la Policía, no con la capa SCJ.
Puntos de internet gratuito	Secretaría General	Las condiciones	1	2026	69,0	Media	Inventario de zonas wifi y centros CETIC; no mide uso.
Espacio público efectivo	DADEP	Las condiciones	1	2022	57,0	Media	La capa no informa su año de corte: se trata como de hace 3-4 años.
Encuesta Mundial de Valores 2024	Datos para la Transparencia	Lo que se vive	1	2024	56,0	Media	96 encuestas por localidad. Mide más victimización (25 %) que el DANE y la CCB (15 %); las tres coinciden en que la mayoría no llega al registro.
Encuesta de acoso callejero 2025	Veeduría Distrital	Lo que se vive	1	2025	51,2	Baja	Responde quien quiere (autoselección): sirve para describir, no para estimar.
Seguridad nocturna para las mujeres 2019	Secretaría de la Mujer	Las condiciones	1	2019	46,0	Baja	Solo vías principales y ciclorrutas. El orden de localidades no se sostiene entre 2016 y 2019.

Fuente: `outputs/tablas/confiabilidad_fuentes.csv`. La capa de hurtos de la SCJ baja a nivel medio (70,5) porque su serie solo es comparable desde 2023; sus homicidios, lesiones, delitos sexuales y violencia intrafamiliar quedan en nivel alto (89,5).

3.2 Auditoría: lo ideal frente a lo disponible

Variable ideal	Lo disponible	Granularidad	Limitación y manejo
Delito ocurrido por barrio y mes	Delitos de alto impacto por localidad, SCJ, enero-agosto 2018-2026	Localidad	Registro = denuncias. Se contrasta con victimización (EMV, ECSC, CCB) para estimar la cifra oculta.
Percepción frecuente por UPL	Bienal de Cultura Ciudadana 2025, microdatos con factor de expansión	Persona, representativa por localidad	Un solo año. Para el seguimiento se propone la Encuesta Distrital de Percepción (por UPL).
Victimización por localidad	Encuesta Mundial de Valores, ola 8, 2024	Persona, 96 por localidad	Intervalos amplios; ponderación nacional. La localidad se recuperó del tablero oficial y se verificó (96 por localidad).
Estado del alumbrado por cuadra	Luminarias por localidad, UAESP (52 cortes, 2017-2024)	Localidad	Cuenta luminarias, no si encienden ni cuánta luz dan: sirve como validación débil.
Desorden en el espacio público	Llamadas a la Línea 123 (narcóticos, riñas, maltrato a mujer), SCJ	Localidad y UPZ	Mide llamadas, no hechos verificados.
Entorno inmediato de la persona	Hechos reportados en la Bienal: atracos y drogas en el parque, conflictos vecinales, acoso presenciado	Persona	Autorreporte. Se separa de las calificaciones que comparten batería con la pregunta de seguridad.
Población para tasas	Proyecciones SDP 2005-2035 por sexo y edad simple	Localidad y UPZ	Proyecciones posteriores al censo 2018, no conteos.

3.3 Lo que encontramos en el portal de datos abiertos

Para dimensionar qué se puede cruzar, descargamos por la API CKAN el catálogo completo del portal: 1.835 conjuntos y 11.707 recursos. De 4.598 tablas, el 6,7 % trae una llave de localidad cruzable, el 23,9 % trae año o fecha y el 3,4 % trae sexo; el 20,8 % de los conjuntos no se actualiza desde 2021 o antes (auditoría del 5 de octubre de 2026, scripts en `auditoria_portal/`). Los retos de integración más costosos fueron la misma localidad escrita de diez maneras («USAQUÉN», «01 - Usaquen», «1»), resuelta con un normalizador al código oficial 1-20; tablas en formato ancho (una columna por delito y año); archivos cuya extensión no coincide con su formato; y registros duplicados (cada muerte en vía aparece dos veces en el archivo de la SDS; los formularios «A» y «AA» del SIGAT repiten el mismo siniestro). Cada paso queda en una bitácora con controles de totales (`outputs/tablas/bitacora_limpieza.csv`).

4 Validación del registro: el hallazgo central

Comparar miedo con delito exige que el delito se mida igual en el tiempo. Antes de modelar dividimos cada serie de la capa SCJ entre el registro de la Policía (SIEDCO) para el mismo delito y los mismos meses, y los homicidios también entre los de Medicina Legal. Regla del proyecto: una razón entre 0,95 y 1,10 cuenta como la misma serie (`src/validacion_registro.py`).

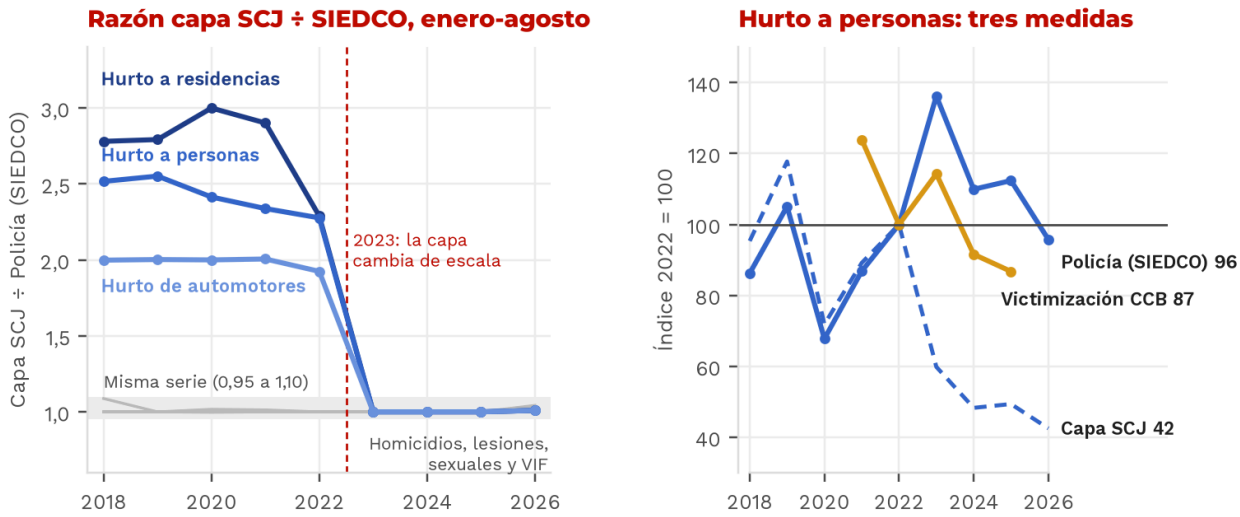


Figura 1. En 2023 la capa cambia de escala en tres hurtos; las demás series coinciden con la Policía todos los años. Izquierda: razón capa SCJ ÷ SIEDCO, enero-agosto; en gris, homicidios, lesiones, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Derecha: hurto a personas con índice 2022 = 100 en la capa, en el SIEDCO y en la victimización por hurto de la EPV (calculada como victimización × porcentaje de víctimas de hurto).

Fuentes: SCJ, capa «Delitos de alto impacto» (OAIEE, corte 31 de agosto de 2026); Policía Nacional, SIEDCO (datos.gov.co); CCB, EPV 2021-2025. Tablas: `registro_razon_scj_siedco.csv`, `registro_hurto_personas.csv`.

Tabla 2. Razón capa SCJ ÷ SIEDCO por delito y año, enero-agosto (en azul, fuera del rango 0,95 a 1,10)

Año	Hurto a personas	Hurto a residencias	Hurto de automotores	Homicidios	Lesiones personales	Delitos sexuales	Violencia intrafamiliar
2018	**2,52**	**2,78**	**2,00**	1,00	1,09	1,00	1,00
2019	**2,55**	**2,79**	**2,00**	1,00	1,00	1,00	1,00
2020	**2,41**	**3,00**	**2,00**	1,02	1,00	1,00	1,00
2021	**2,34**	**2,90**	**2,01**	1,01	1,00	1,00	1,00
2022	**2,28**	**2,29**	**1,92**	1,00	1,00	1,00	1,00
2023	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2024	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2025	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2026 *	1,01	1,01	1,01	1,00	s. d.	1,04	1,03

* 2026: corte enero-agosto de la capa frente al SIEDCO disponible a la fecha de consulta. Lesiones personales 2026 no está en la capa. Fuente: `outputs/tablas/registro_razon_scj_siedco.csv`.

4.1 Qué cambió

- **El cambio afecta solo a tres hurtos y empieza en 2023:** personas (2,28 a 2,55 veces en 2018-2022), residencias (2,29 a 3,00) y automotores (1,92 a 2,01). Homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y violencia intrafamiliar están entre 1,00 y 1,09 en todos los años, y los homicidios de la capa equivalen a entre el 95 % y el 100 % de los de Medicina Legal.
- **La caída de 2023 en la capa (−40,2 % en hurto a personas) es el paso de una escala a la otra.** En el SIEDCO el mismo delito sube 36,2 % ese año.
- **Dos columnas de la capa repiten otro delito.** Desde 2023, la columna «celulares» repite caso por caso el hurto de motocicletas del SIEDCO y la de «motocicletas» repite el hurto a comercio (Tabla 3). El hurto a comercio de la capa no coincide con el SIEDCO en ningún año (razón 3,0 a 5,1). Estas tres columnas no se analizan por tipo.

Tabla 3. Columnas de la capa con etiqueta cruzada (capa = SIEDCO, casos enero-agosto)

Columna de la capa	Dice medir	Desde 2023 coincide con	2023	2024	2025
HCE	Hurto de celulares	Hurto de motocicletas (SIEDCO)	3.709 = 3.709	3.899 = 3.899	3.060 = 3.060
HM	Hurto de motocicletas	Hurto a comercio (SIEDCO)	9.036 = 9.036	7.788 = 7.788	6.461 = 6.461

Fuente: `outputs/tablas/registro_etiquetas_cruzadas.csv`.

4.2 Prueba independiente: ¿cayó el delito, cayó la denuncia o cambió el registro?

Tabla 4. Hurto a personas en Bogotá: registro y encuestas de victimización

Año	Capa SCJ ene-ago	SIEDCO ene-ago	Razón	SIEDCO año completo	ECSC: víctimas de hurto (%)	ECSC: denuncia del hurto (%)	CCB: víctimas de hurto (%) †	CCB: denuncia del hurto (%)
2018	170.219	67.633	2,52	105.964	17,6	37,0	s. d.	s. d.
2019	210.220	82.390	2,55	127.842	10,6	37,5	s. d.	s. d.
2020	128.265	53.135	2,41	83.136	7,0	34,3	s. d.	s. d.
2021	159.153	68.077	2,34	109.428	7,3	36,0	15,9	s. d.
2022	178.534	78.419	2,28	137.157	s. d.	s. d.	12,8	38,6
2023	106.824	106.823	1,00	158.745	6,9	42,9	14,7	38,8
2024	86.196	86.196	1,00	130.504	s. d.	s. d.	11,8	51,1
2025	88.114	88.116	1,00	123.017	s. d.	s. d.	11,1	43,2
2026	75.863	75.124	1,01	parcial	s. d.	s. d.	s. d.	s. d.

ECSC: año de referencia (la edición N pregunta por el año N−1); no hubo encuesta para 2017 ni 2022, y desde 2019 el campo pasó al segundo semestre, por lo que 2018 y antes no se comparan con 2019 y después. s. d.: sin dato. † Victimización por hurto de la CCB calculada = victimización × % de víctimas que sufrió hurto. La CCB no publica errores por indicador. Fuente: `outputs/tablas/registro_hurto_personas.csv`.

ECSC del DANE, 2021 frente a 2023

Es la única encuesta oficial con errores publicados. La victimización por hurto a personas pasa de 7,3 % a 6,9 % (−0,47 pp; IC 95 % −1,83 a 0,89; p = 0,50). La denuncia del hurto sube de 36,0 % a 42,9 % (+6,9 pp; p = 0,15) y la de cualquier delito, de 35,4 % a 43,1 % (p = 0,028).

> **CONTRAFACTUAL**
>
> Si la caída de la capa entre 2021 y 2023 (razón 0,67) se explicara por menos denuncia, con las víctimas que estimó el DANE (473 mil en 2021 y 454 mil en 2023) la denuncia del hurto habría tenido que bajar de 36,0 % a **25,2 %**. La ECSC midió **42,9 %** (EE 3,81 pp), 4,6 errores estándar por encima. La hipótesis «cayó la denuncia» queda descartada para ese intervalo.

EPV de la Cámara de Comercio, 2022 frente a 2023

La victimización por hurto (calculada) pasa de 12,8 % a 14,7 % y la denuncia del hurto, de 38,6 % a 38,8 %. Víctimas × denuncia sube 14,9 %, en línea con el SIEDCO de año completo (+15,7 %). La capa dice −40 %.

Desde 2023: una baja real y moderada

Con las dos series ya iguales, el registro baja 17,5 % entre 2023 y 2025. En la EPV la victimización por hurto baja 24 % y la denuncia sube de 38,8 % a 43,2 %: lo que cae desde 2023 parece ser el delito, no la denuncia. Es una sola encuesta, sin errores por indicador.

> **ALCANCE DE ESTE HALLAZGO (REGLA 11.5 DE LAS BASES)**
>
> El hallazgo describe la comparabilidad de una serie publicada. No evalúa a la entidad ni su gestión. La capa no documenta su método para 2018-2022; que la razón de automotores sea casi exactamente 2,00 sugiere hechos contados dos veces (por ejemplo, al sumar dos bases sin deduplicar), pero es una hipótesis que solo la OAIEE puede confirmar. **Recomendación técnica de documentación:** anotar el cambio de 2023 en los metadatos de la capa, publicar la serie empalmada y contrastar cada serie con el SIEDCO y Medicina Legal antes de publicarla.
>
> **Consecuencias para este análisis.** Las tendencias de hurto usan el SIEDCO (Bogotá) o la ventana 2023-2026 (localidades). Los cortes transversales de 2024-2025 no se afectan, porque desde 2023 la capa coincide con el SIEDCO.

5 Métodos

Cada paso vive en un módulo de `src/` y corre de punta a punta con `python src/pipeline.py`. La tabla resume la especificación, cómo se mide la incertidumbre y dónde queda el resultado. Las semillas de los remuestreos están fijas.

Paso	Especificación	Incertidumbre e inferencia	Salida
Integración	Llave territorial: normalizador de nombres y códigos al código oficial de localidad (1-20); análisis en las 19 urbanas. Tasas por 100.000 habitantes con la población SDP del mismo año. Microdatos con su factor de expansión (Bienal) o de ponderación (EMV). A cada persona de la Bienal se le asigna el delito y las llamadas 123 de su localidad. Delito siempre enero-agosto.	Bitácora por fuente con conteos y controles de totales.	`data/procesados/`, `bitacora_limpieza.csv`
Validación del registro	Razón capa SCJ ÷ SIEDCO y ÷ Medicina Legal por delito y año. Entre 0,95 y 1,10: misma serie.	Contraste con la ECSC (errores publicados) y la EPV.	`registro_*.csv`
Tendencias	Binomial negativa de panel (19 localidades × años, enero-agosto): log μ = log(población) + efecto fijo de localidad + término de tiempo. Ventana 2022-2026 en series validadas; 2023-2026 en hurtos con quiebre.	Errores agrupados por localidad; IC 95 % del cambio anual.	`tendencias_resumen.csv`
Diagnóstico (H1)	Logit ponderado por el factor de expansión. Resultado: califica mala o muy mala la seguridad de su zona (P66.8). Variables: perfil (sexo, edad, estrato, arriendo), delito registrado de la localidad (hurtos y homicidios por 100.000, llamadas 123 por narcóticos) y hechos del entorno tomados de otras preguntas (P72, P53, P11, P67). Efectos marginales promedio (AME).	IC 95 % por bootstrap de conglomerados (300 réplicas, se remuestrean localidades); p con errores agrupados.	`m_hechos.csv`
Robustez	(a) Efectos fijos de localidad; (b) modelo lineal ponderado; (c) otros resultados: ciudad insegura y miedo en el espacio público; (d) calificaciones de la misma batería (alumbrado, ventas informales) en un modelo aparte, por sesgo de método común.	Wild cluster bootstrap con pesos de Webb (999 réplicas): p válido con 19 conglomerados.	`m_efectos_fijos`, `lpm_wild`, `m_ciudad`, `m_miedo`, `m_calif`
Predictivo	AUC fuera de muestra por bloques de variables (regresión logística).	Validación cruzada estratificada 5 × 5, ponderada.	`auc.csv`
Aprendizaje supervisado	Regresión logística L2, bosque aleatorio (400 árboles, hoja mínima 20) y gradient boosting por histogramas (300 iteraciones, tasa 0,05, 15 hojas, hoja mínima 40, L2 = 1), con el factor de expansión como peso. Importancia por bloques: se permutan juntas las variables de un bloque en los datos de prueba (gradient boosting). Prueba de contexto: delito registrado frente a efectos fijos de localidad.	5 × 5 particiones (25 evaluaciones); AUC ponderada; media y desviación estándar.	`ml_*.csv`
Aprendizaje no supervisado	Ocho indicadores estandarizados de los cuatro frentes (logaritmo en tasas asimétricas); componentes principales; agrupamiento jerárquico de Ward; k entre 3 y 5 elegido por silueta.	Estabilidad con 500 perturbaciones: quitar un indicador al azar y remuestrear localidades.	`tipologia_*.csv`
Validaciones territoriales	Spearman entre las 19 localidades para ocho relaciones entre percepción, victimización, registro y entorno. Si dos índices comparten un componente, Spearman parcial: correlación de los residuos de los rangos frente a ese componente.	IC bootstrap (2.000 réplicas); Benjamini-Hochberg; parcial con gl = n − 3.	`validaciones.csv`, `validacion_parcial.csv`
Cifra oculta	Víctimas estimadas (% víctima en la EMV × adultos SDP 2024) ÷ delitos de alto impacto SCJ 2024 (enero-agosto × 12/8). Compara personas con hechos: es un orden de magnitud.	IC con el error estándar de la EMV por localidad; sensibilidad con la ECSC y la EPV.	`cifra_oculta.csv`
Índice de Brecha	IBS = z(% zona insegura) − z(ln delitos de alto impacto por 100.000). El logaritmo corrige la asimetría de la tasa en el centro. Comparte el delito registrado con la cifra oculta: no se usa para validarla.	Bootstrap ponderado dentro de cada localidad (1.000 réplicas): IC 90 % y probabilidad de top 5.	`ibs.csv`
Género	EMV: logit ponderado con sexo, edad, estrato y haber sido víctima. SIVIM: tasas por 100.000 mujeres; IC de los cambios con binomial negativa NB2 (α = 0,0276, panel 19 × 2013-2025 con efectos fijos de localidad y año).	AME con bootstrap por localidades; Spearman con IC BCa y BH para las hipótesis de entorno.	`emv_*.csv`, `genero_*`
Alumbrado y vías	23 pruebas de Spearman entre condiciones (luminarias, malla vial, siniestralidad, calidad del alumbrado) y hurtos de 2025 por 100.000.	IC bootstrap (10.000 réplicas), p por permutación, BH dentro de cada bloque.	`movilidad_pruebas_hipotesis.csv`
Escenarios	Probabilidad predicha media por localidad con alumbrado malo = 0, atracos en el parque = 0, o ambos (modelo de hechos más alumbrado).	Sensibilidad del modelo, no efecto causal.	`escenarios.csv`

Por qué estas decisiones. Con 19 localidades los errores agrupados analíticos son optimistas: por eso los IC de los AME salen de un bootstrap de conglomerados y la prueba clave del delito registrado usa wild cluster bootstrap. Las calificaciones del entorno comparten batería con la pregunta de seguridad y pueden inflarse por el juicio general de la persona: el modelo principal usa solo hechos de otras preguntas. Los modelos flexibles sirven para comprobar que la conclusión no depende de la forma funcional del logit.

6 Resultados

6.1 Tendencias en la ventana comparable

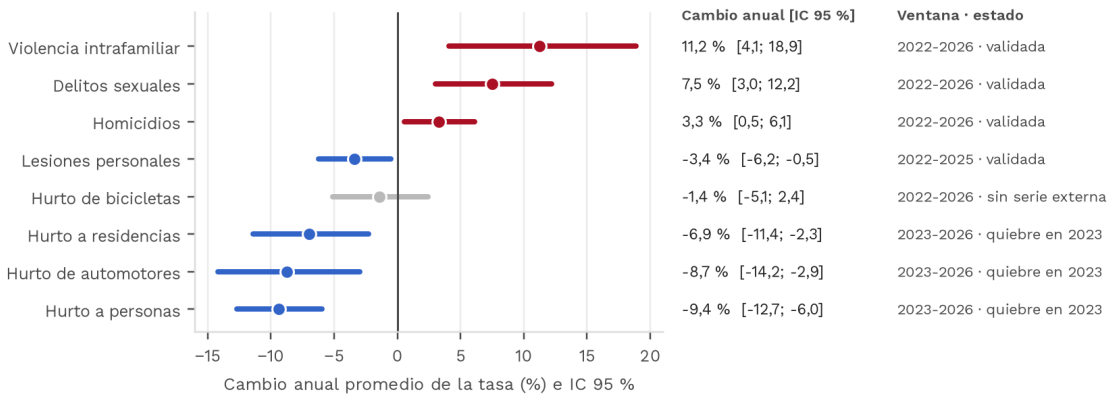


Figura 2. En las series validadas suben la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y los homicidios; desde 2023 bajan los hurtos. Binomial negativa de panel, 19 localidades, enero-agosto, con efectos fijos de localidad y población como exposición.
Fuentes: SCJ (capa validada con el SIEDCO), Policía Nacional (SIEDCO), SDP. Tabla: `tendencias_resumen.csv`.

La violencia intrafamiliar crece 11,2 % al año, los delitos sexuales 7,5 % y los homicidios 3,3 %; los tres IC excluyen el cero. Lesiones personales baja 3,4 % al año (2022-2025). Los hurtos con quiebre solo se leen desde 2023: personas −9,4 %, automotores −8,7 % y residencias −6,9 % al año. El hurto de bicicletas no tiene serie externa para validarlo y su tendencia no se distingue de cero (−1,4 %; −5,1 a 2,4). Frente a 2019, la tasa de 2026 es 1,62 veces la de entonces en violencia intrafamiliar, 1,26 en delitos sexuales y 1,09 en homicidios.

6.2 Qué explica sentir insegura la zona (H1)

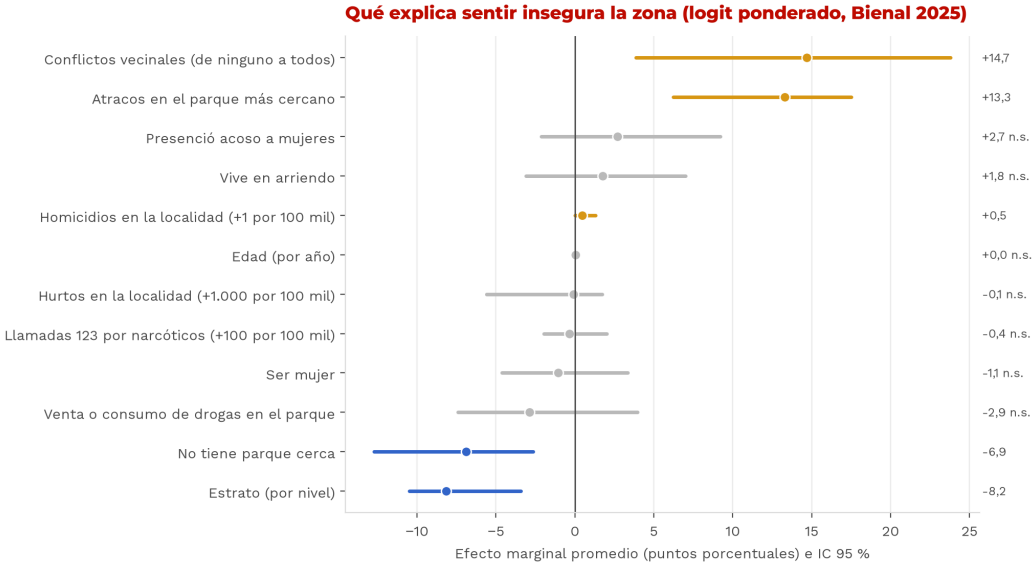


Figura 3. Lo que pasa en el barrio pesa; el delito registrado de la localidad no. Logit ponderado, Bienal 2025 (n = 5.538). En oro, efectos que suben la probabilidad; en azul, los que la bajan; en gris, IC que incluye el cero.
Fuentes: SCRD, Bienal 2025; SCJ; SDP. Tabla: `m_hechos.csv`.

Tabla 5. Robustez del modelo principal (efectos marginales promedio en puntos porcentuales)

Variable	Modelo principal AME pp [IC 95 %]	Efectos fijos de localidad AME pp [IC 95 %]	Lineal: p wild (Webb, 999)	Con calificaciones AME pp [IC 95 %]
Atracos en el parque más cercano	+13,3 [6,2; 17,5]	+12,3 [5,9; 15,9]	< 0,001	+10,2 [4,1; 14,3]
Conflictos vecinales (de ninguno a todos)	+14,7 [3,9; 23,8]	+15,4 [5,3; 25,0]	0,046	+11,7 [5,2; 18,8]
No tiene parque cerca	−6,9 [−12,7; −2,6]	−7,1 [−11,3; −3,0]	no probado	−13,1 [−17,6; −8,9]
Estrato (por nivel)	−8,2 [−10,5; −3,4]	−4,2 [−8,3; −0,5]	no probado	−5,8 [−7,1; −2,4]
Homicidios en la localidad (+1 por 100.000)	+0,5 [0,0; 1,3]	absorbido	0,033	+0,3 [−0,1; 1,4]
Hurtos en la localidad (+1.000 por 100.000)	−0,1 [−5,6; 1,7]	absorbido	0,919	−1,0 [−7,0; 1,4]
Llamadas 123 por narcóticos (+100 por 100.000)	−0,4 [−2,0; 2,0]	absorbido	0,543	+0,5 [−1,4; 3,0]

«Absorbido»: con efectos fijos de localidad el delito registrado (un valor por localidad) no se identifica. Calificaciones del modelo complementario: alumbrado malo +15,7 pp [9,8; 20,1] y ventas informales malas +35,0 pp [30,4; 39,9]; comparten batería con la pregunta de seguridad y pueden estar infladas por sesgo de método común. Fuentes: `m_hechos`, `m_efectos_fijos`, `lpm_wild`, `m_calif`.

Ver atracos en el parque cercano (+13,3 pp) y vivir con conflictos vecinales (+14,7 pp) elevan con fuerza la probabilidad de sentir insegura la zona, y los dos efectos se sostienen con efectos fijos de localidad y con el wild bootstrap. El hurto registrado no tiene efecto en ninguna especificación (p wild = 0,92). El homicidio sí, pero pequeño: +0,47 pp por cada homicidio adicional por 100.000 habitantes (IC 0,02 a 1,31; p wild = 0,033); es la única variable del registro con señal. El estrato alto protege (−8,2 pp por nivel).

El barrio se juzga por el barrio. Para la ciudad en general los hechos del entorno no pesan (atracos en el parque +0,4 pp; IC −3,7 a 4,2). En el miedo al espacio público pesan la venta o consumo de drogas en el parque (+4,3 pp; 3,0 a 6,3) y ser mujer (+3,9 pp; 1,9 a 5,7).

Tabla 6. Capacidad predictiva por bloques (AUC, validación cruzada 5 × 5)

Bloque de variables (logística)	AUC	DE
Perfil (sexo, edad, estrato, tenencia)	0,609	0,023
Perfil + delito registrado	0,611	0,021
Perfil + hechos del entorno	0,655	0,024
Perfil + hechos + delito	0,656	0,023
Perfil + calificación del entorno	0,755	0,016
Todo	0,782	0,017

Sumar el delito registrado al perfil mejora el AUC en 0,003; sumar los hechos del entorno, en 0,046. Fuente: `auc.csv`.

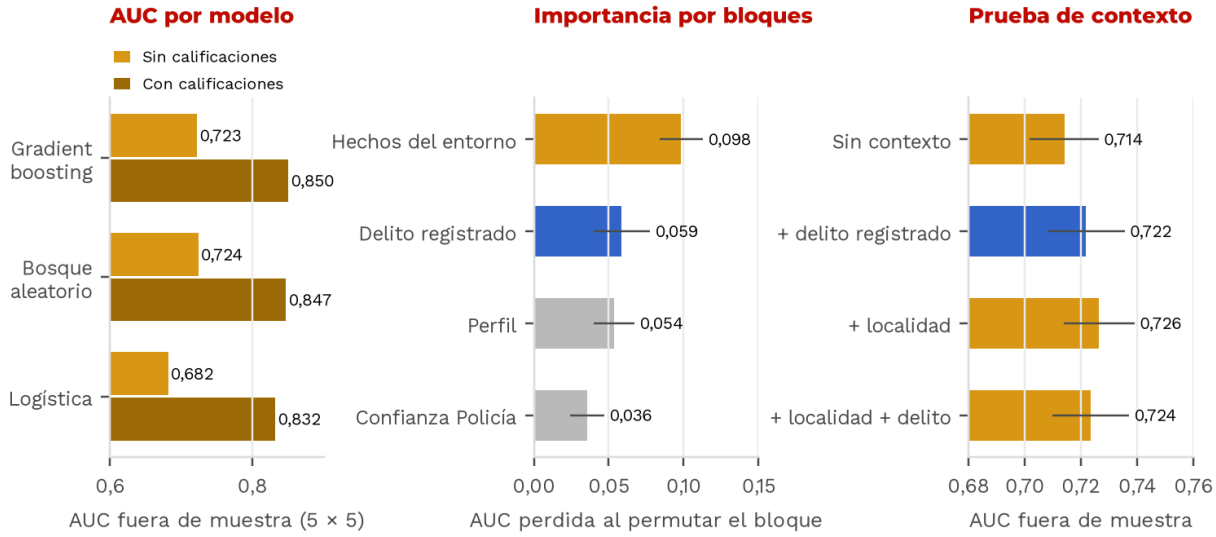


Figura 4. Los modelos flexibles confirman el resultado del logit. Izquierda: AUC fuera de muestra con y sin las calificaciones del entorno. Centro: AUC que se pierde al permutar cada bloque (gradient boosting, sin calificaciones). Derecha: prueba de contexto; barras de error = desviación estándar en 25 evaluaciones.
Fuentes: Bienal 2025, SCJ. Tablas: `ml_comparacion_modelos*.csv`, `ml_importancia_bloques_sin_calificaciones.csv`, `ml_contexto_localidad.csv`.

El AUC es la probabilidad de ordenar bien una pareja tomada al azar: una persona que siente insegura su zona y otra que no. Con hechos del entorno y contexto, los modelos flexibles ordenan bien 72 de cada 100 parejas (bosque aleatorio 0,724; gradient boosting 0,723; logística 0,682). Con las calificaciones del barrio, 85 de cada 100 (gradient boosting 0,850; bosque 0,847; logística 0,832), con la cautela del sesgo de método común: esas calificaciones concentran la importancia (0,253 de AUC perdida). Sin ellas, los hechos del entorno son el bloque que más AUC aporta (0,098). El delito registrado pierde 0,059 al permutarse, pero la prueba de contexto muestra que esa información es la localidad: con efectos fijos de localidad el AUC es 0,726 y al sumar el delito registrado queda en 0,724. El 54,1 % de los adultos desconfía de la Policía; ese bloque aporta 0,036.

6.3 Cifra oculta

En 2024 hubo unas 5,6 víctimas por cada delito registrado. La EMV mide más victimización (24,6 % de los adultos) que la ECSC (14,7 %) y la EPV (15,3 %), así que la proporción que llega al registro va de 1,8 a 3,0 de cada 10. Por eso reportamos un rango y no un valor único. Por localidad, la razón va de 10,6 en Bosa a 0,7 en Los Mártires; en el centro el registro cuenta dónde ocurre el delito y la encuesta dónde vive la víctima, y la población flotante baja la razón. Con 96 encuestas por localidad los intervalos son amplios (Bosa: 7,0 a 14,3). Entre localidades, las víctimas que reporta la EMV no siguen al delito registrado (ρ = 0,03; p = 0,91): el registro no dice dónde están las víctimas, y eso respalda repartir por víctimas, no solo por denuncias.

Tabla 7. Relaciones territoriales entre las 19 localidades (Spearman, IC bootstrap y corrección BH sobre las ocho pruebas)

Relación entre las 19 localidades	ρ	IC 95 %	p	p BH
Drogas en el parque (Bienal) y llamadas 123 por narcóticos	−0,08	−0,57 a 0,40	0,732	0,836
Zona insegura (Bienal) y llamadas 123 por riñas	+0,22	−0,33 a 0,66	0,355	0,711
Alumbrado malo (Bienal) y luminarias por km² (UAESP 2019)	−0,11	−0,59 a 0,43	0,652	0,836
Víctimas (EMV) y delitos registrados (SCJ)	+0,03	−0,49 a 0,50	0,915	0,915
Zona insegura (Bienal) y delitos registrados (SCJ)	−0,25	−0,69 a 0,30	0,304	0,711
Barrio inseguro (EMV) y zona insegura (Bienal)	+0,35	−0,21 a 0,76	0,147	0,589
Zona insegura (Bienal) y víctimas por delito registrado (prueba directa)	+0,16	−0,32 a 0,58	0,509	0,815
Índice de Brecha y víctimas por delito registrado (mecánica †)	**+0,72**	**0,41 a 0,88**	**< 0,001**	**0,005**
† La misma relación controlando el delito registrado (Spearman parcial, gl = n − 3)	*−0,02*	*−0,49 a 0,58*	*0,929*	*no aplica*

Siete de las ocho relaciones son nulas: el registro no ordena las localidades como la victimización ni como la percepción. La única que pasa la corrección (Índice de Brecha y cifra oculta) es mecánica: al controlar el delito registrado desaparece (fila en cursiva) y la prueba directa entre miedo y cifra oculta es nula. Fuentes: `validaciones.csv`, `validacion_parcial.csv`.

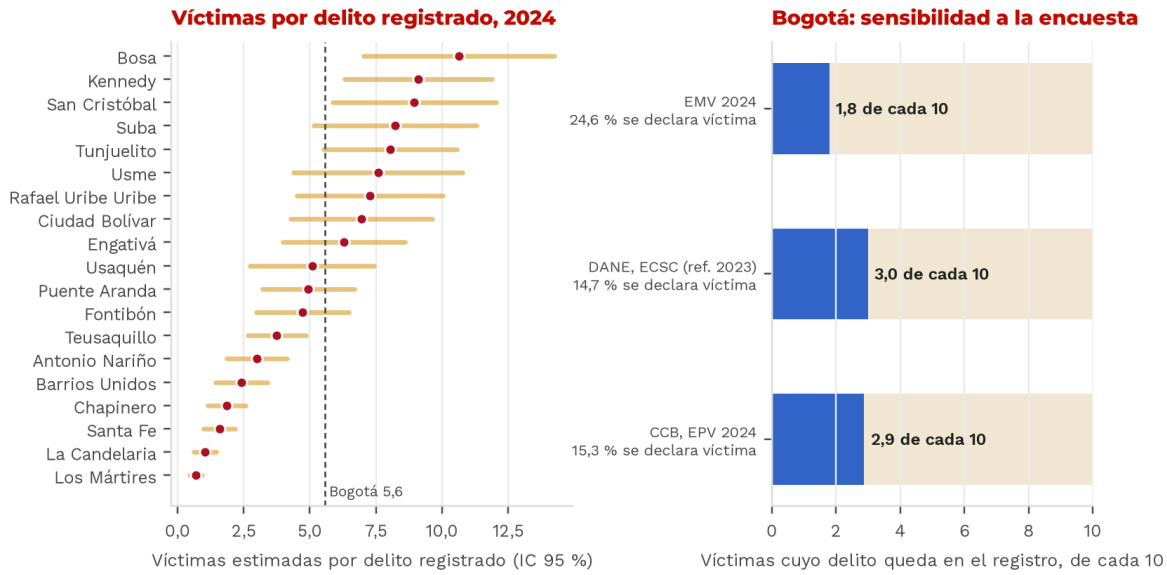


Figura 5. De cada 10 víctimas, entre 1,8 y 3,0 tienen su delito en el registro, según la encuesta. Izquierda: víctimas estimadas por delito de alto impacto registrado en 2024, por localidad, con IC 95 % por el error de la EMV. Derecha: la misma cuenta para Bogotá con la EMV (2024), la ECSC (referencia 2023, con incidentes digitales) y la EPV (2024).

Fuentes: Datos para la Transparencia (EMV 2024), DANE (ECSC), CCB (EPV), SCJ, SDP. Tabla: `cifra_oculta.csv`; sensibilidad calculada con `visor/data/frentes.json`.

6.4 Índice de Brecha y la prueba de H2: una relación mecánica

El IBS mide cuántas desviaciones estándar se separa el miedo de lo que muestra el registro. Los cinco valores más altos son Usme (+2,67; IC 90 % 2,23 a 2,98), Ciudad Bolívar (+2,34), Bosa (+1,97), Kennedy (+1,72) y San Cristóbal (+1,54), con probabilidad de top 5 en el bootstrap de 1,00; 1,00; 0,995; 0,983 y 0,909. La sexta, Rafael Uribe Uribe (+0,91), entra al top 5 en el 11 % de las réplicas, así que el corte es estable. En el otro extremo están Los Mártires (−2,12) y Teusaquillo (−2,03), donde la tasa por residente se infla por la población flotante. **El ranking ordena dónde actuar primero; no prueba causas.** La tabla completa está en el Anexo.

Probamos nuestro propio titular. La primera versión del análisis presentaba como hallazgo que el IBS crece donde más delito queda sin registrar: ρ = 0,72 (IC 95 % 0,41 a 0,88), que pasa la corrección BH (p ajustado 0,005). Antes de cerrarlo revisamos cómo se construye cada índice. El IBS resta z(ln delitos registrados) y la cifra oculta divide por los delitos registrados: los dos llevan el registro adentro. Entre localidades, el delito registrado se asocia con la cifra oculta con ρ = −0,92 y con el IBS con ρ = −0,79 (Figura 6, paneles A y B). Dos índices que comparten un componente tan fuerte se correlacionan aunque el miedo y el subregistro no tengan relación.

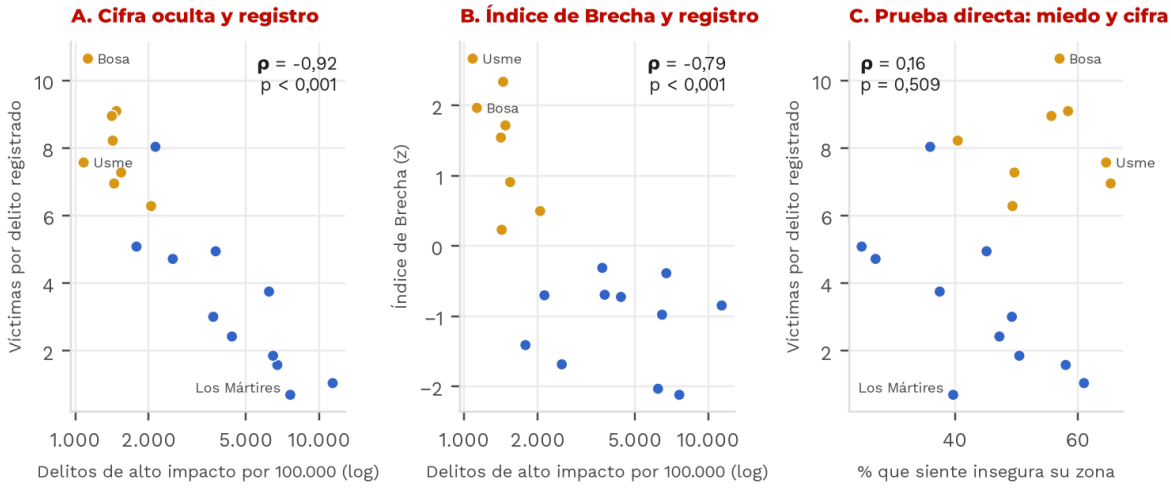


Figura 6. La correlación entre el Índice de Brecha y la cifra oculta viene del delito registrado que los dos comparten. A y B: cada índice frente a los delitos de alto impacto registrados por 100.000 (escala logarítmica). C: prueba directa, sin componentes compartidos, entre el % que siente insegura su zona y las víctimas por delito registrado. Oro: IBS positivo; azul: negativo.

Fuentes: Bienal 2025, EMV 2024, SCJ, SDP. Tablas: `ibs.csv`, `cifra_oculta.csv`, `data/procesados/panel_localidad_2025.csv`; pruebas en `validaciones.csv` y `validacion_parcial.csv`.

Dos pruebas lo confirman. Con Spearman parcial, controlando el delito registrado (residuos de los rangos, gl = n − 3), la correlación cae a −0,02 (IC 95 % −0,49 a 0,58; p = 0,93). La prueba directa entre el % que siente insegura su zona y la cifra oculta da ρ = 0,16 (IC 95 % −0,32 a 0,58; p = 0,51). **H2 no se sostiene.** Lo que sí se sostiene es más simple y sirve igual para decidir: el registro no ordena las localidades como la victimización (ρ = 0,03), y de cada 10 víctimas solo entre 1,8 y 3,0 llegan al registro.

Por qué lo reportamos así. La corrección por pruebas múltiples protege contra el azar, no contra relaciones construidas. Cuando dos indicadores comparten un componente, la prueba que cuenta es la parcial o la directa. Cualquier evaluador puede repetirla con `src/indicadores.py` (función `spearman_parcial`).

6.5 Tipología de localidades (aprendizaje no supervisado)

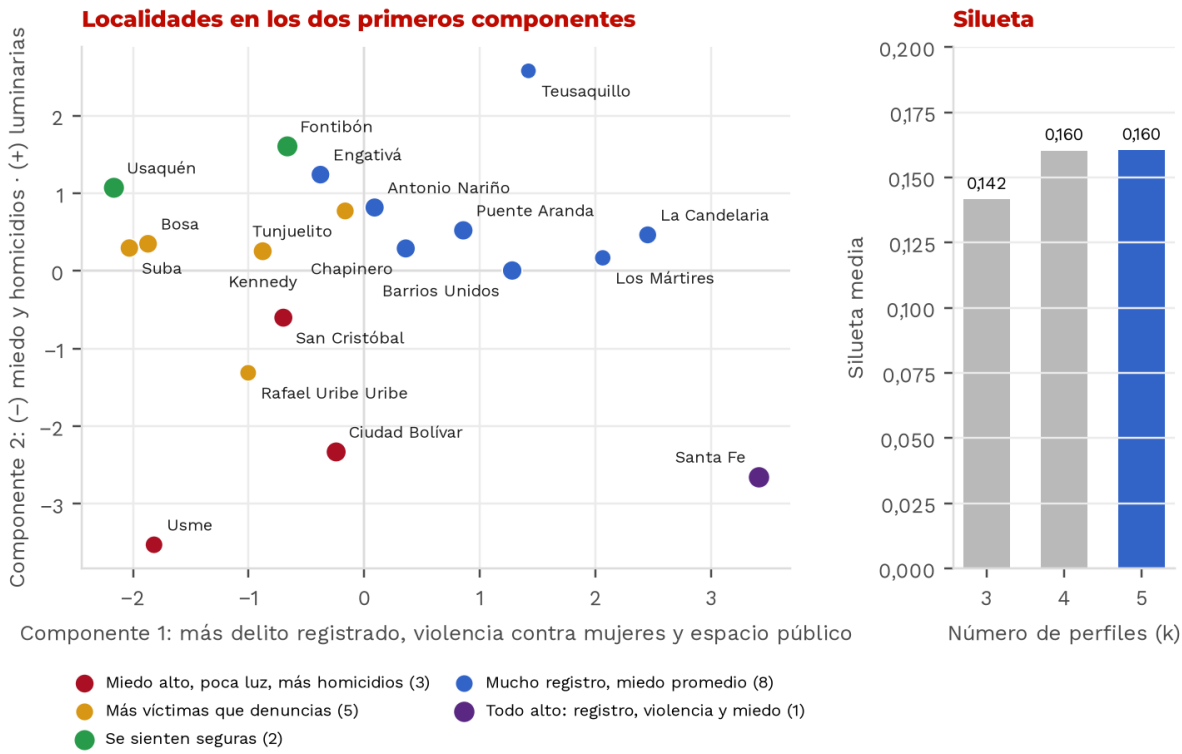


Figura 7. Cinco perfiles con estructura débil: la tipología describe, no infiere. Izquierda: las 19 localidades en los dos primeros componentes; el tamaño del punto crece con la estabilidad. Derecha: silueta media para 3, 4 y 5 perfiles.

Fuentes: SCJ, EMV, SIVIM, Bienal, UAESP, DADEP. Tablas: `tipologia_localidades.csv`, `tipologia_pca_cargas.csv`, `tipologia_silueta.csv`.

La silueta es baja con cualquier número de perfiles (0,142 con tres; 0,160 con cuatro y con cinco), así que los grupos no están bien separados y se presentan como descripción. El primer componente ordena por registro y violencia contra mujeres (cargas de 0,58 en delitos de alto impacto y 0,61 en violencia intrafamiliar y sexual); el segundo opone luminarias (+0,48) a homicidios (−0,47) y percepción de inseguridad (−0,46). El perfil más útil para decidir agrupa a San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar: miedo alto, pocas luminarias y más homicidios con poco delito registrado. Su centroide está 1,20 desviaciones estándar arriba en zona insegura, 0,81 arriba en homicidios, 1,05 abajo en delitos registrados y 1,58 abajo en luminarias. La estabilidad (frecuencia con que cada localidad queda con sus pares en 500 perturbaciones) es 0,62, 0,42 y 0,77. Santa Fe forma un perfil propio. Detalle en `tipologia_perfiles_z.csv` y en el Anexo.

6.6 Enfoque de género (H3)

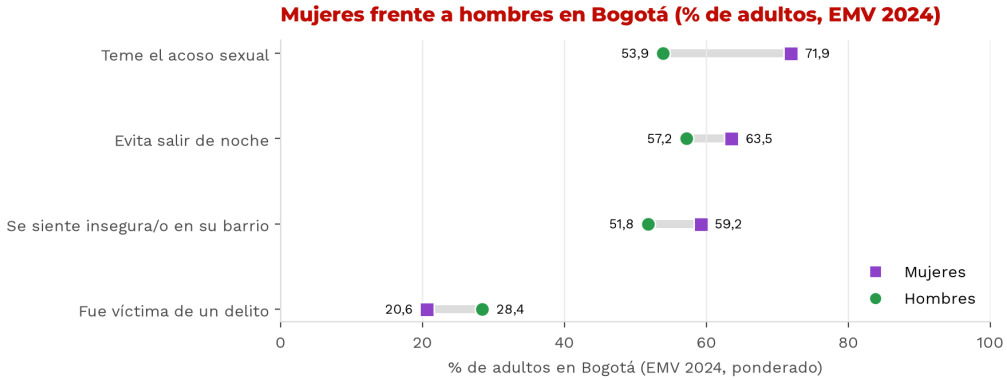


Figura 8. Ellas son menos víctimas y temen más. Porcentaje de adultos en Bogotá, EMV 2024, ponderado.

Fuente: Datos para la Transparencia, EMV 2024 (n = 1.824). Tablas: `emv_*.csv`.

En la EMV las mujeres reportan menos victimización que los hombres (20,6 % frente a 28,4 %) y aun así temen más. Con sexo, edad, estrato y victimización como controles, ser mujer suma **+18,0 pp** al temor al acoso sexual (12,9 a 23,4), **+9,3 pp** a sentir inseguro el barrio (5,0 a 13,9) y **+6,5 pp** a evitar salir de noche (1,0 a 11,5). Haber sido víctima suma 19,5 pp a sentir inseguro el barrio.

En la encuesta de acoso callejero de la Veeduría (2025), que es un formulario en línea y solo describe, el 51,8 % de las mujeres que respondieron (n = 2.742) dice haber sido acosada en el último año, frente al 16,1 % de los hombres (n = 877). Solo el 8,4 % de ellas denunció.

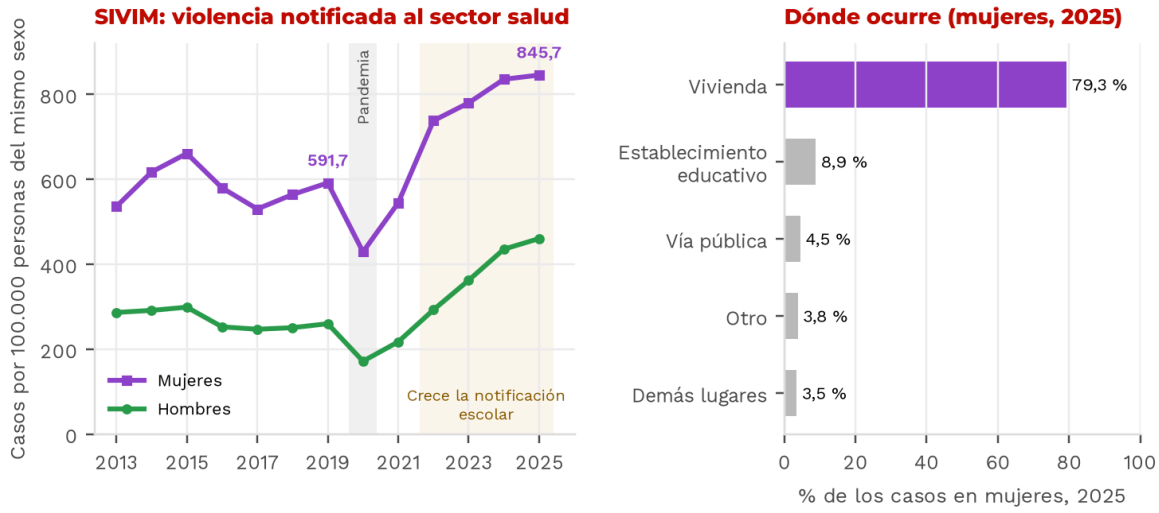


Figura 9. La violencia contra mujeres notificada al sector salud sube y ocurre sobre todo en la vivienda. Izquierda: casos SIVIM por 100.000 personas del mismo sexo. Derecha: lugar de los casos en mujeres, 2025.

Fuentes: Secretaría Distrital de Salud (SIVIM), SDP. Tablas: `data/procesados/genero_violencia_localidad_anio.csv`, `genero_violencia_perfil.csv`.

La tasa SIVIM en mujeres pasó de 591,7 por 100.000 en 2019 a 845,7 en 2025 (+42,9 %; IC 95 % 24,4 a 64,3). Frente a 2022 el cambio es +14,6 % (−0,4 a 31,8) y no se distingue de cero. Parte del aumento es registro: el 64,8 % del aumento de casos en mujeres entre 2019 y 2025 está en niñas de 6 a 17 años, y la violencia sexual notificada en establecimientos educativos pasó de 411 a 2.835 casos. Las adultas también suben (+40,2 % en mujeres de 18 años o más). El 79,3 % de los casos de 2025 ocurrió en la vivienda y el 4,5 % en la vía pública. Por eso la iluminación (ρ = 0,02) y los puntos de internet público (ρ = −0,28) no se asocian con esa violencia por localidad; el menor p ajustado es 0,38. Con 19 localidades, una prueba al 5 % solo tiene 80 % de potencia para |ρ| ≥ 0,60: «no hay evidencia» no equivale a «no hay relación».

6.7 Alumbrado y vías frente al hurto

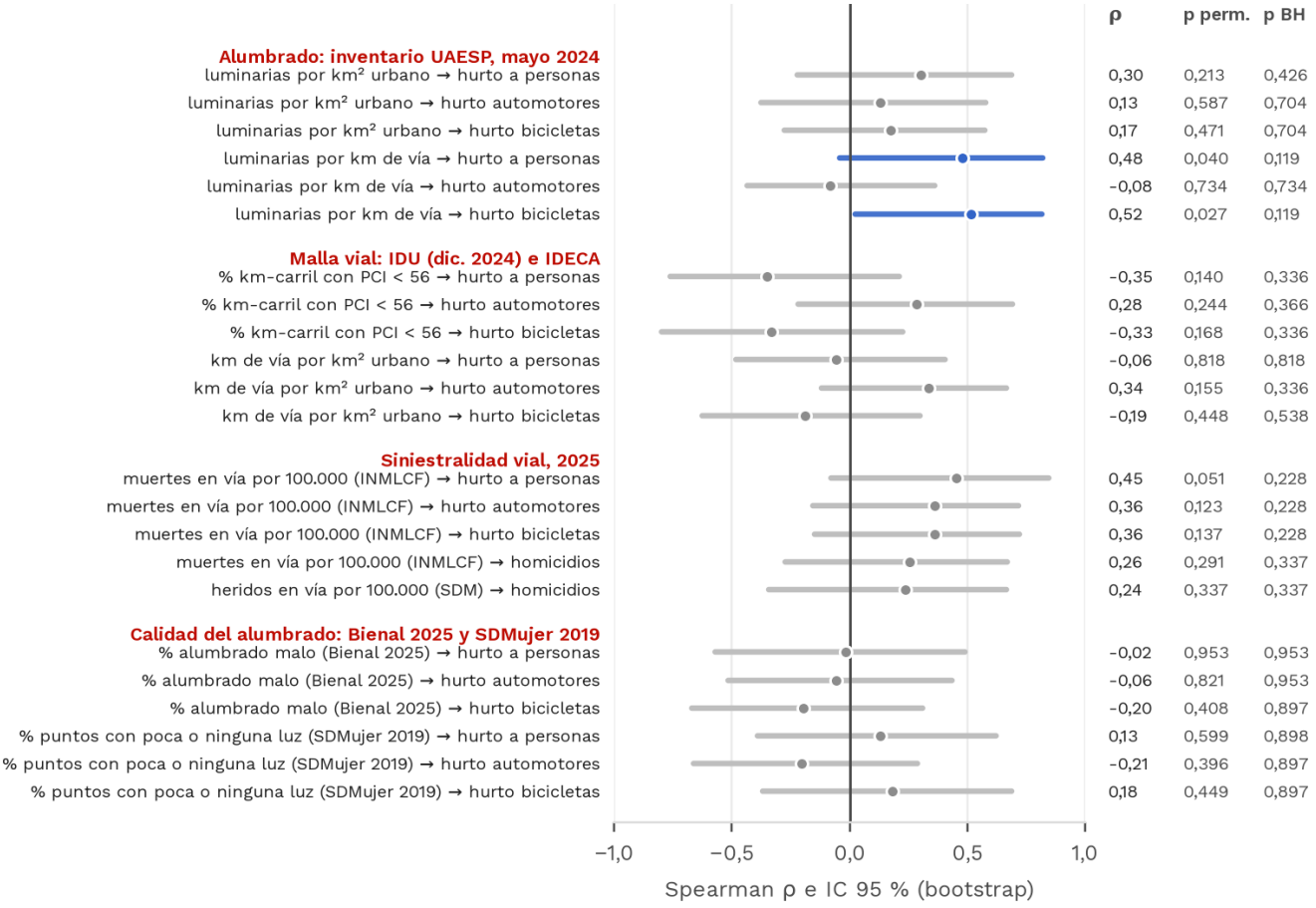


Figura 10. Ninguna de las 23 pruebas sobrevive a Benjamini-Hochberg; las dos más fuertes van al revés de la hipótesis. Spearman entre las 19 localidades urbanas, hurtos de enero-agosto de 2025 por 100.000. En azul, p por permutación < 0,05 sin ajustar.

Fuentes: UAESP, IDU, IDECA, SDM, SDS con datos del INMLCF, Bienal 2025, Secretaría de la Mujer, SCJ. Tabla: `movilidad_pruebas_hipotesis.csv`.

Donde hay más luminarias por km de vía hay más hurto a personas (ρ = 0,48; p = 0,040) y de bicicletas (ρ = 0,52; p = 0,027): es el centro, con más luz y más hurto por residente; tras la corrección, p = 0,119. El inventario no mide «peor alumbrado»: hay entre 39,6 (Ciudad Bolívar) y 56,8 (La Candelaria) luminarias por km de vía, con una variación de 10 % entre localidades, porque las luminarias siguen a la vía. La malla vial tiene 22,4 % de km-carril en mal estado (diciembre de 2024) y no se asocia con el hurto (ρ entre −0,35 y 0,28). En una sensibilidad con el promedio 2023-2025, el hurto sí sube con las muertes en vía (ρ de 0,53 a

0,57; p ajustado 0,029), pero las dos tasas comparten el denominador de residentes; al controlar por habitantes por km de vía, el ρ parcial baja a 0,30-0,38. Lo más probable es que ambas midan actividad y tránsito de no residentes.

6.8 Marcador de hipótesis

Tabla 8. Ocho hipótesis probadas: dos se sostienen y seis no

Lo que se esperaba	Hipótesis	Cómo se probó	Lo que salió	Veredicto
La serie de hurto es comparable en el tiempo	H0	Razón capa SCJ ÷ SIEDCO por año	2,28 a 2,55 veces hasta 2022; 1,00 desde 2023	**No se sostiene**
El delito registrado explica el miedo	H1	Logit con wild bootstrap; prueba de contexto en ML	p wild = 0,92; AUC 0,726 sin él y 0,724 con él	**No se sostiene**
Peor alumbrado, más hurto	Adicional	Spearman, 19 localidades, BH	Luminarias por km de vía ρ = +0,48 (al revés); alumbrado malo ρ = −0,02	**No se sostiene**
Vías en mal estado, más hurto	Adicional	Spearman con el PCI del IDU	ρ = −0,35, p BH = 0,34	**No se sostiene**
Más luz o internet, menos violencia contra ellas	Adicional	Spearman con la tasa SIVIM	Iluminación ρ = +0,02; conectividad ρ = −0,28	**No se sostiene**
El entorno del barrio explica el miedo	H1	AME con IC por bootstrap de localidades	Atracos en el parque +13,3 pp [6,2; 17,5]	**Se sostiene**
Donde sobra miedo, falta denuncia	H2	Spearman con BH; parcial controlando el delito registrado; prueba directa	ρ = 0,72 bruta, pero mecánica: parcial −0,02 (p = 0,93); miedo y cifra oculta 0,16 (p = 0,51)	**No se sostiene**
A igual victimización, ellas temen más	H3	Logit ponderado (EMV)	+18,0 pp de temor al acoso [12,9; 23,4]	**Se sostiene**

El rechazo de «la serie de hurto es comparable» confirma H0: había que validar antes de comparar. H2 pasó la primera prueba y cayó con el control por el componente compartido (sección 6.4). Un resultado nulo también es evidencia: evita gastar en lo que no mueve la percepción. Fuentes: `registro_estado_series.csv`, `lpm_wild.csv`, `ml_contexto_localidad.csv`, `movilidad_pruebas_hipotesis.csv`, `genero_pruebas_spearman.csv`, `m_hechos.csv`, `validaciones.csv`, `validacion_parcial.csv`, `emv_teme_acoso_sexual.csv`.

6.9 Por qué solo se sostienen dos de ocho, y cómo seguimos

Las ocho hipótesis se escribieron con su criterio de decisión antes de ver los resultados (sección 2.3). Por eso un rechazo es un resultado: dice qué explicación descartar y hacia dónde mirar después. Tres de las ocho son creencias frecuentes del debate público (alumbrado, vías, luz e internet) y las probamos a propósito, porque son las que más orientan la inversión. La Tabla 9 muestra cómo cada descarte cambió el paso siguiente.

Tabla 9. Del descarte al paso siguiente

Lo que descartamos	Por qué cayó	Qué hicimos con eso
La serie de hurto es comparable en el tiempo	Hasta 2022 la capa abierta contaba 2,28 a 2,55 veces lo que registra la Policía; desde 2023 coinciden caso por caso.	Cambiamos la serie de trabajo por el SIEDCO, la confirmamos con Medicina Legal y las encuestas del DANE y la CCB, y corregimos la premisa: el hurto a personas bajó 4,2 % desde 2022, no 57,5 %. Todo lo demás se apoya en esta corrección.
El delito registrado explica el miedo	No tiene efecto en ninguna especificación (p wild = 0,92) y no mejora la predicción (AUC 0,726 sin él y 0,724 con él).	Buscamos la explicación en el entorno inmediato. Los atracos en el parque (+13,3 pp) y los conflictos vecinales (+14,7 pp) sí explican el miedo: es la primera hipótesis que se sostiene (H1).
Alumbrado, vías, luz e internet	Ninguna de las 23 pruebas sobrevive a la corrección por pruebas múltiples; las más fuertes van al revés (más luminarias donde hay más hurto, que es el centro). El 79,3 % de la violencia contra mujeres notificada a salud ocurre en la vivienda, donde la luz pública no llega.	Las dejamos como estrategia exploratoria y no como prioridad de inversión. Un nulo también orienta el gasto: evita invertir en lo que no mueve la percepción.
Donde sobra miedo, falta denuncia (H2)	La primera prueba dio ρ = 0,72, pero los dos índices llevan el delito registrado. Al controlarlo, ρ = −0,02 (p = 0,93); la prueba directa entre miedo y cifra oculta da 0,16 (p = 0,51).	La reportamos como no sostenida en lugar de quedarnos con la correlación alta. Con 19 localidades solo se detectan relaciones de |ρ| ≥ 0,60; para probarla bien falta medir la victimización por UPL, y esa falta es la que motiva la propuesta final (sección 7.2).

¿Se aprovechó la información? Sí, y los rechazos lo muestran. Salvo H3, que se prueba dentro de una misma encuesta, cada hipótesis cruzó al menos dos de las 18 fuentes: registro contra registro (SCJ, SIEDCO, Medicina Legal), encuesta contra registro (Bienal, EMV y ECSC frente a SCJ) e inventarios del entorno contra delito (UAESP, IDU, IDECA, SIVIM). Cada descarte cambió el paso siguiente: la validación del registro cambió la pregunta, el nulo del delito registrado llevó al entorno y la caída de H2 llevó a pedir el dato que falta. Lo que no se pudo probar responde a tres límites de los datos disponibles, no a un uso incompleto de ellos: el delito solo se publica por localidad (19 unidades y poca potencia estadística), la victimización no se mide por UPL ni todos los años (la ECSC no tiene 2022 ni 2024-2026) y la percepción de 2025 es de un solo año.

> **LA RESPUESTA QUE QUEDA EN PIE**
>
> El miedo no baja porque el delito registrado bajó mucho menos de lo que mostraba la serie abierta, porque el miedo responde al entorno inmediato y no al delito registrado (H1), y porque las mujeres cargan un temor adicional a igual victimización (H3: +18,0 pp de temor al acoso). Las dos hipótesis que se sostienen son las que se convierten en acción: parques sin atracos, mediación vecinal y rutas para las mujeres, en el orden del Índice de Brecha.

7 Estrategias, Índice de Brecha y propuesta final

Cada estrategia sale de un resultado del análisis y lleva un nivel de evidencia que combina la fuente más débil que usa con la prueba estadística: **alta** si las fuentes tienen score ≥ 70 y la prueba es significativa tras corregir por pruebas múltiples y robusta a otra especificación; **media** si falla una de las dos condiciones; **exploratoria** si la fuente es débil o el resultado no es significativo (`src/confiabilidad.py`).

Tabla 10. Seis estrategias con evidencia e indicador de seguimiento

#	Estrategia	Por qué (evidencia)	Qué hacer	Evidencia	Indicador de seguimiento
1	**Validar antes de decidir**	La capa abierta dice −57,5 % de hurto a personas desde 2022; la Policía, −4,2 %.	Documentar el cambio de 2023 en los metadatos, publicar la serie empalmada y contrastar cada serie con SIEDCO y Medicina Legal antes de publicarla.	alta	Razón capa ÷ SIEDCO entre 0,95 y 1,10 en todo delito y año
2	**Barrios que se sienten seguros**	Atracos en el parque: +13,3 pp; conflictos vecinales: +14,7 pp. El hurto registrado no pesa.	Parques activos y sin atracos, mediación de conflictos vecinales. Sensibilidad del modelo: unas 467 mil personas menos con miedo si se cubre la mitad.	alta	% que califica mala la seguridad de su zona

#	Estrategia	Por qué (evidencia)	Qué hacer	Evidencia	Indicador de seguimiento
3	**Repartir por víctimas, no solo por denuncias**	Las víctimas que reporta la encuesta no siguen al delito registrado entre localidades (ρ = 0,03), y de cada 10 víctimas solo 1,8 a 3,0 llegan al registro.	Asignar con víctimas estimadas por encuesta además del registro. Usar el Índice de Brecha para ordenar territorios, no como prueba de subregistro.	media	Víctimas estimadas e Índice de Brecha, por UPL
4	**Medir lo que no se denuncia**	El 57 % de las víctimas no denuncia (ECSC, 2023). La encuesta oficial no se hizo en 2022 y no tiene datos de 2024 a 2026.	Encuesta de victimización por UPL cada semestre (EDP), que pregunte si denunció y dónde ocurrió el hecho.	media	Tasa de denuncia y víctimas por delito registrado, por UPL
5	**Dos rutas para las mujeres**	8 de cada 10 casos de violencia contra ellas notificados a salud ocurren en la vivienda; a igual victimización, +18,0 pp de temor al acoso.	Calle: rutas nocturnas y denuncia fácil del acoso. Casa: detección en colegios y servicios de salud, donde ya llegan los casos.	media	% de mujeres que evita salir de noche; tasa SIVIM; % de acoso denunciado
6	**Paquete para San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar**	Mismo perfil: miedo alto, pocas luminarias, más homicidios. En San Cristóbal la tasa de homicidios de 2025-2026 supera en 54 % la de 2022-2023.	Alumbrado y senderos, presencia en parques y foco en homicidios, juntos y en el mismo territorio.	exploratoria	Índice de Brecha y homicidios por 100.000

Escenarios (sensibilidad del modelo). En Bogotá, el modelo predice que el 48,4 % califica mala la seguridad de su zona. Si nadie calificara malo el alumbrado, la cifra bajaría a 37,5 %; si ningún parque tuviera atracos, a 44,6 %; con ambas condiciones, a 33,5 %. Con la mitad de cobertura en las dos palancas la baja es de 7,4 pp, unas 467 mil personas sobre 6.308.418 adultos urbanos. El alumbrado entra como calificación de la misma batería que la pregunta de seguridad, así que su parte está probablemente sobrestimada. Un piloto con línea base y grupo de comparación confirmaría el efecto. Fuente: `escenarios.csv`.

7.1 Ficha técnica del Índice de Brecha de Seguridad

Campo	Definición
Objetivo	Ordenar los territorios donde la inseguridad percibida supera lo que muestra el delito registrado, para priorizar intervenciones de entorno. Ordena; no prueba causas.
Fórmula	IBS = z(% de adultos que califican mala o muy mala la seguridad de su zona) − z(ln de delitos de alto impacto por 100.000 habitantes). La estandarización se hace entre las localidades (o UPL) del mismo periodo.
Unidad y lectura	Desviaciones estándar. Positivo: más miedo que registro. Negativo: más registro que miedo entre quienes viven ahí.
Fuentes	Percepción: Encuesta Distrital de Percepción (SDP) o Bienal de Cultura Ciudadana (SCRD). Delito: SCJ, delitos de alto impacto (sin lesiones personales). Población: SDP, proyecciones 2005-2035.
Periodicidad y desagregación	Semestral por sector de UPL y anual por localidad y UPL (representatividad de la EDP); bienal con la Bienal. Localidad, UPL, sexo, edad y estrato (la percepción admite todas; el delito, solo territorio).
Incertidumbre	IC 90 % por bootstrap ponderado de la encuesta (1.000 réplicas); se reporta la probabilidad de cada territorio de estar en el top 5.
Línea base 2025	48,4 % califica mala la seguridad de su zona; 74,0 % califica insegura la ciudad. Top 5: Usme (+2,67), Ciudad Bolívar (+2,34), Bosa (+1,97), Kennedy (+1,72) y San Cristóbal (+1,54).
Acompañantes	(1) Víctimas por delito registrado (cifra oculta), EMV o EDP frente a SCJ. (2) % de mujeres que evita salir de noche, por sexo.
Meta sugerida	IBS menor a +1 en las cinco localidades priorizadas y menor cifra oculta en la periferia al cierre del periodo de gobierno.
Limitaciones	El delito registrado son denuncias y tiene subregistro. En el centro la tasa por residente se infla por la población flotante. La percepción tiene error muestral (ver intervalos). No sirve para validar la cifra oculta: los dos comparten el delito registrado (sección 6.4). Cálculo: `src/indicadores.py`, función `indice_brecha`.

7.2 Propuesta final: un sistema unificado de registro y cruce

Este proyecto cruzó una vez 18 fuentes que hoy están separadas, con formatos, llaves territoriales y periodicidades distintas. La propuesta es que el Distrito tenga ese cruce de forma frecuente y automática, y que sume el dato que hoy no existe: lo que la gente vive y no denuncia. Responde a los tres límites que no dejaron probar todas las hipótesis y convierte las estrategias 1, 3 y 4 en un sistema que funciona todo el año.

Tabla 11. Tres componentes que se apoyan en lo que este proyecto ya construyó

Componente	Qué hace	De dónde sale
1. Registro ciudadano (web, app y WhatsApp)	La persona reporta en pocos pasos un hurto, una agresión, un acoso o un hecho del entorno (atraco en el parque, riña), con la UPZ, la fecha y si denunció. No reemplaza la denuncia: al terminar la lleva al canal oficial (Policía, Línea 123 y las líneas de atención a mujeres).	Mide de forma continua la cifra oculta por UPZ, el dato que faltó para probar H2. El 57 % de las víctimas no denuncia y de cada 10 víctimas solo 1,8 a 3,0 llegan al registro.
2. Cruce automático de las fuentes	Cada mes descarga cada fuente con su fecha y huella digital, la contrasta con una fuente independiente, la une por código de localidad y UPZ y recalcula la cifra oculta, el Índice de Brecha y las tendencias. Si una serie sale del rango 0,95 a 1,10 frente a su referencia, genera una alerta antes de publicar.	Es el pipeline de este repositorio (`src/pipeline.py`): integra las 18 fuentes y corre completo en unos 9 minutos desde un clon limpio.
3. Tablero público y de decisión	Publica cada mes el Índice de Brecha, la cifra oculta y las series validadas por localidad y UPZ, en datos abiertos (CSV y GeoJSON) y en Power BI para los equipos de planeación y las alcaldías locales.	Reutiliza el visor, el tablero de Power BI y los formatos abiertos ya entregados.

Implementación por fases

- **Meses 0 a 3:** automatizar el cruce con las fuentes abiertas actuales y publicar el primer tablero mensual con alertas de comparabilidad.
- **Meses 3 a 6:** piloto del registro ciudadano en Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, las tres primeras del Índice de Brecha, con línea base y grupo de comparación.
- **Meses 6 a 12:** extender a las 19 localidades urbanas, conectar con los canales oficiales de denuncia y calibrar con la encuesta de victimización por UPL (estrategia 4).

Cómo se mide si funciona

- Reportes por UPZ y porcentaje que termina en denuncia formal.
- Cifra oculta por UPZ, actualizada cada mes.
- Días entre el corte de una fuente y su publicación ya cruzada.
- Cambios de método detectados y documentados antes de publicar.

Reglas de diseño

- **Datos personales:** consentimiento explícito, nada que identifique a la persona en lo publicado y ubicación agregada por UPZ, conforme a la Ley 1581 de 2012.
- **Un reporte no es una denuncia:** es un dato estadístico, se publica agregado y se marca como autorreporte.
- **Sesgo de quien reporta:** el autorreporte no es una muestra representativa (llega más de quien usa la herramienta), así que se calibra con la encuesta por UPL antes de comparar territorios.
- **Interoperabilidad:** llaves oficiales de localidad, UPZ y UPL (IDECA), formatos abiertos y metadatos con fecha de corte y cambios de método.
- **Validar antes de publicar:** ninguna serie entra al tablero sin pasar la regla de comparabilidad (estrategia 1).

La propuesta complementa los canales y sistemas que ya existen; no evalúa a ninguna entidad. Su valor está en conectar lo que hoy se publica por separado y en medir lo que hoy no se registra.

8 Limitaciones y amenazas a la validez

Las agrupamos por el tipo de conclusión que pueden afectar. Para cada una indicamos qué hicimos y qué riesgo queda.

Tipo	Amenaza	Qué hicimos	Riesgo que queda
Validez interna	Asociación, no causalidad: no hay asignación aleatoria y puede haber confusión territorial.	Controles de perfil, efectos fijos de localidad, varias especificaciones y modelos flexibles.	Los AME y los escenarios no son efectos causales.
Validez interna	Sesgo de método común: alumbrado y ventas informales se califican en la misma batería que la seguridad de la zona.	Modelo principal solo con hechos de otras preguntas; calificaciones reportadas aparte.	El peso del alumbrado en los escenarios está probablemente sobrestimado.
Medición	Quiebre de la capa SCJ en los hurtos; método de 2018-2022 no documentado.	Validación con SIEDCO, Medicina Legal, ECSC y EPV; tendencias solo en la ventana comparable.	La causa del quiebre (doble conteo) es una hipótesis.
Medición	El registro son denuncias; SIVIM cuenta casos notificados, no personas, y desde 2022 crece la notificación escolar.	Cifra oculta con tres encuestas; lectura del SIVIM por grupo de edad y lugar.	No se puede separar cuánto del aumento SIVIM es violencia y cuánto notificación.
Medición	Las encuestas de victimización no coinciden en nivel (EMV 24,6 %, ECSC 14,7 %, EPV 15,3 %). La cifra oculta compara personas con hechos.	Rango de 1,8 a 3,0 de cada 10 en lugar de un valor único; lectura como orden de magnitud.	El nivel exacto del subregistro es incierto; la conclusión no cambia.
Medición	La ECSC no tiene 2022 ni 2024-2026 y cambió el mes de campo en 2019; en 2023 la recordación es de 10 a 28 meses. La EPV no publica errores por indicador y sus cifras se transcribieron de gráficos.	Contraste formal 2021-2023; cada cifra de la CCB con documento, página y gráfico en `victimizacion_transcritos.csv`.	Si la recordación sesga, sesga hacia menos victimización, lo que refuerza que el delito no cayó.
Medición	Luminarias instaladas no son luz. La auditoría nocturna de 2019 tiene efecto techo y su orden de localidades no se repite frente a 2016.	Sensibilidad con la percepción del alumbrado y la auditoría.	No hay datos abiertos de luminarias apagadas ni de niveles de iluminación medidos.
Conclusión estadística	Con 19 localidades las pruebas territoriales tienen poca potencia (80 % solo para $\|\rho\| \geq 0{,}60$); muchas pruebas a la vez.	IC bootstrap, p por permutación y corrección BH; wild cluster bootstrap para pocos conglomerados.	Un nulo territorial puede ocultar relaciones moderadas.
Conclusión estadística	Índices con un componente compartido: el IBS y la cifra oculta llevan el delito registrado y se correlacionan por construcción (ρ = 0,72).	Spearman parcial (−0,02) y prueba directa (0,16); H2 se reporta como no sostenida.	El IBS sirve para ordenar territorios, no como evidencia de subregistro.
Conclusión estadística	Tipología con estructura débil (silueta ≈ 0,16).	Se presenta como descripción, con estabilidad por localidad.	Los perfiles pueden cambiar con otros indicadores.
Validez externa	La Bienal es un solo año; la EMV tiene 96 encuestas por localidad con ponderación nacional; el delito solo existe por localidad y enero-agosto.	Intervalos por bootstrap y se propone la EDP por UPL para el seguimiento.	Resultados por localidad, no por barrio. La EDP 2025 no se pudo descargar en forma automatizada.
Validez externa	En el centro las tasas por residente se inflan por la población flotante. Sumapaz (rural) queda fuera.	Logaritmo en el IBS; lectura explícita del centro en cifra oculta e IBS.	El centro se lee con cautela en toda medida por residente.

9 Reproducibilidad y referencias de las fuentes

9.1 Cómo correrlo

Requisitos: Python 3.11 o superior (el visor necesita además Node 20 o superior).

```
git clone https://github.com/rlondono1620-max/el-miedo-que-no-baja.git
cd el-miedo-que-no-baja
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate   # Linux o macOS: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python src/pipeline.py   # todo el análisis, ≈ 6 min
jupyter notebook notebooks/el_miedo_que_no_baja.ipynb
```

- **Descarga con registro.** `src/fuentes.py` baja cada fuente desde su servicio oficial a `data/crudos/` y anota URL, fecha, bytes y sha1 en `registro_descargas.csv`. Las notas de `docs/notas/` dan la URL de cada recurso. Si el archivo existe usa la copia local: el análisis corre sin red.
- **Resultados idénticos.** Las semillas de los remuestreos están fijas. El pipeline se probó desde un clon limpio del repositorio en GitHub y reprodujo las mismas cifras.
- **Un solo origen de cifras.** `outputs/resultados.json` y `outputs/tablas/` alimentan el notebook, el visor, el libro de Excel, el tablero de Power BI y este informe.

9.2 Entregables

Notebook ejecutado (`notebooks/`), visor interpretativo (el-miedo-que-no-baja.vercel.app, con clave), tablero de Power BI (`powerbi/`), libro de datos con fórmulas vivas y simulador (`docs/`), nota técnica de una página y este informe.

9.3 Fuentes de datos

1. SCJ (OAIEE). Delitos de alto impacto por localidad. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/delito-de-alto-impacto-bogota-d-c · servicio: oaiee.scj.gov.co/agc/rest/services/Tematicos_Pub/CifrasSCJ/MapServer/0
2. SCJ. Incidentes reportados a la Línea 123. oaiee.scj.gov.co/agc/rest/services/Tematicos_Pub/CifrasSCJ/MapServer
3. Policía Nacional (SIEDCO), publicado por MinDefensa. datos.gov.co/d/4rxi-8m8d y conjuntos 7mn7-vzqp, 7i2x-h5vp, csb4-y6v2, m8fd-ahd9, jr6v-i33g, bz43-8ahq, gepp-dxcs
4. INMLCF. Presuntos homicidios. datos.gov.co/d/vtub-3de2 · datos.gov.co/d/2kpj-cktv
5. DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana. dane.gov.co (ECSC) · boletín 2024: dane.gov.co/files/operaciones/ECSC/bol-ECSC-2024.pdf · metodología: dane.gov.co/files/operaciones/ECSC/met-ECSC.pdf
6. CCB. Encuesta de Percepción y Victimización 2025. assets.ctfassets.net/.../2026.02.16_EPV_2025_WEB.pdf
7. SCRD. Encuesta Bienal de Cultura Ciudadana 2025. observatoriocultura.github.io/observatorio
8. Secretaría General. Encuesta Mundial de Valores, ola 8 (2024), Datos para la Transparencia. gobiernoabiertobogota.gov.co/transparencia
9. SDP. Proyecciones de población 2005-2035. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/proyecciones-y-retroproyecciones-de-poblacion-2005-2035
10. Secretaría de Salud. Violencia intrafamiliar y de género (SIVIM). datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/a1e1ef90-10c0-436f-a290-d1f7c1cf2242
11. Secretaría de la Mujer. Seguridad nocturna para las mujeres. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/f714e477-8e2a-44a2-87c0-17b491a01bcc
12. Veeduría Distrital. Encuesta de acoso sexual callejero 2025. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/307da72b-f2a4-4e5c-bcbe-238a67844b71
13. Secretaría General. Conectividad pública gratuita. serviciosgis.catastrobogota.gov.co/.../conectividad/MapServer/0
14. UAESP. Alumbrado público y modelo de prestación. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/alumbrado_publico_lt
15. IDU. Estado de la malla vial (PCI). services2.arcgis.com/.../EstadoMallaVialOD555/FeatureServer/2
16. SDM. Siniestralidad vial (SIGAT). sig.simur.gov.co/.../AccidentalidadAnalisis/FeatureServer · SDS, mortalidad en tránsito: datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/bded0839-a912-467d-94c5-8561dbefcb22
17. DADEP. Indicador de espacio público. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/indicador-espacio-publico-localidad-bogota-d-c
18. UAECD (IDECA). Localidad, Bogotá D.C. datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/localidad-bogota-d-c

A Anexo. Indicadores por localidad

Ordenadas por el Índice de Brecha de Seguridad. Zona insegura: Bienal 2025, ponderada. Delitos de alto impacto: SCJ, enero-agosto 2025. Víctimas por delito: EMV 2024 frente a SCJ 2024. Estabilidad: frecuencia con que la localidad queda con los demás miembros de su perfil en 500 perturbaciones.

#	Localidad	Zona insegura (%)	Delitos alto impacto por 100.000	IBS [IC 90 %]	P(top 5)	Víctimas por delito [IC 95 %]	Perfil de la tipología (estabilidad)
1	Usme	64,6	1.083	+2,67 [2,23; 2,98]	1,000	7,6 [4,4; 10,8]	Miedo alto, poca luz, más homicidios (0,42)
2	Ciudad Bolívar	65,4	1.444	+2,34 [1,94; 2,61]	1,000	7,0 [4,3; 9,6]	Miedo alto, poca luz, más homicidios (0,77)
3	Bosa	57,1	1.127	+1,97 [1,49; 2,39]	0,995	10,6 [7,0; 14,3]	Más víctimas que denuncias (0,58)
4	Kennedy	58,4	1.475	+1,72 [1,29; 2,08]	0,983	9,1 [6,3; 11,9]	Más víctimas que denuncias (0,61)
5	San Cristóbal	55,7	1.413	+1,54 [1,00; 2,02]	0,909	9,0 [5,9; 12,1]	Miedo alto, poca luz, más homicidios (0,62)
6	Rafael Uribe Uribe	49,7	1.542	+0,91 [0,42; 1,38]	0,110	7,3 [4,5; 10,0]	Más víctimas que denuncias (0,29)
7	Engativá	49,4	2.047	+0,50 [0,18; 0,82]	0,002	6,3 [4,0; 8,6]	Mucho registro, miedo promedio (0,58)
8	Suba	40,5	1.425	+0,23 [−0,06; 0,59]	0,001	8,2 [5,2; 11,3]	Más víctimas que denuncias (0,54)
9	Antonio Nariño	49,3	3.679	−0,31 [−0,78; 0,13]	0,000	3,0 [1,9; 4,2]	Mucho registro, miedo promedio (0,65)
10	Santa Fe	58,1	6.732	−0,39 [−0,99; 0,10]	0,000	1,6 [1,0; 2,2]	Todo alto: registro, violencia y miedo (1,00)
11	Puente Aranda	45,2	3.763	−0,69 [−1,16; −0,17]	0,000	4,9 [3,2; 6,7]	Mucho registro, miedo promedio (0,67)
12	Tunjuelito	36,0	2.132	−0,70 [−1,05; −0,23]	0,000	8,0 [5,5; 10,6]	Más víctimas que denuncias (0,46)
13	Barrios Unidos	47,3	4.388	−0,72 [−1,18; −0,27]	0,000	2,4 [1,4; 3,4]	Mucho registro, miedo promedio (0,68)
14	La Candelaria	61,0	11.351	−0,85 [−1,60; −0,25]	0,000	1,0 [0,6; 1,5]	Mucho registro, miedo promedio (0,46)
15	Chapinero	50,5	6.466	−0,98 [−1,48; −0,52]	0,000	1,9 [1,1; 2,6]	Mucho registro, miedo promedio (0,63)
16	Usaquén	24,8	1.782	−1,41 [−1,63; −1,01]	0,000	5,1 [2,7; 7,4]	Se sienten seguras (0,95)
17	Fontibón	27,1	2.511	−1,68 [−1,92; −1,29]	0,000	4,7 [3,0; 6,5]	Se sienten seguras (0,95)
18	Teusaquillo	37,5	6.227	−2,03 [−2,44; −1,51]	0,000	3,8 [2,7; 4,9]	Mucho registro, miedo promedio (0,17)
19	Los Mártires	39,7	7.610	−2,12 [−2,60; −1,55]	0,000	0,7 [0,5; 0,9]	Mucho registro, miedo promedio (0,26)

Fuentes: `outputs/tablas/ibs.csv`, `cifra_oculta.csv`, `tipologia_localidades.csv`.

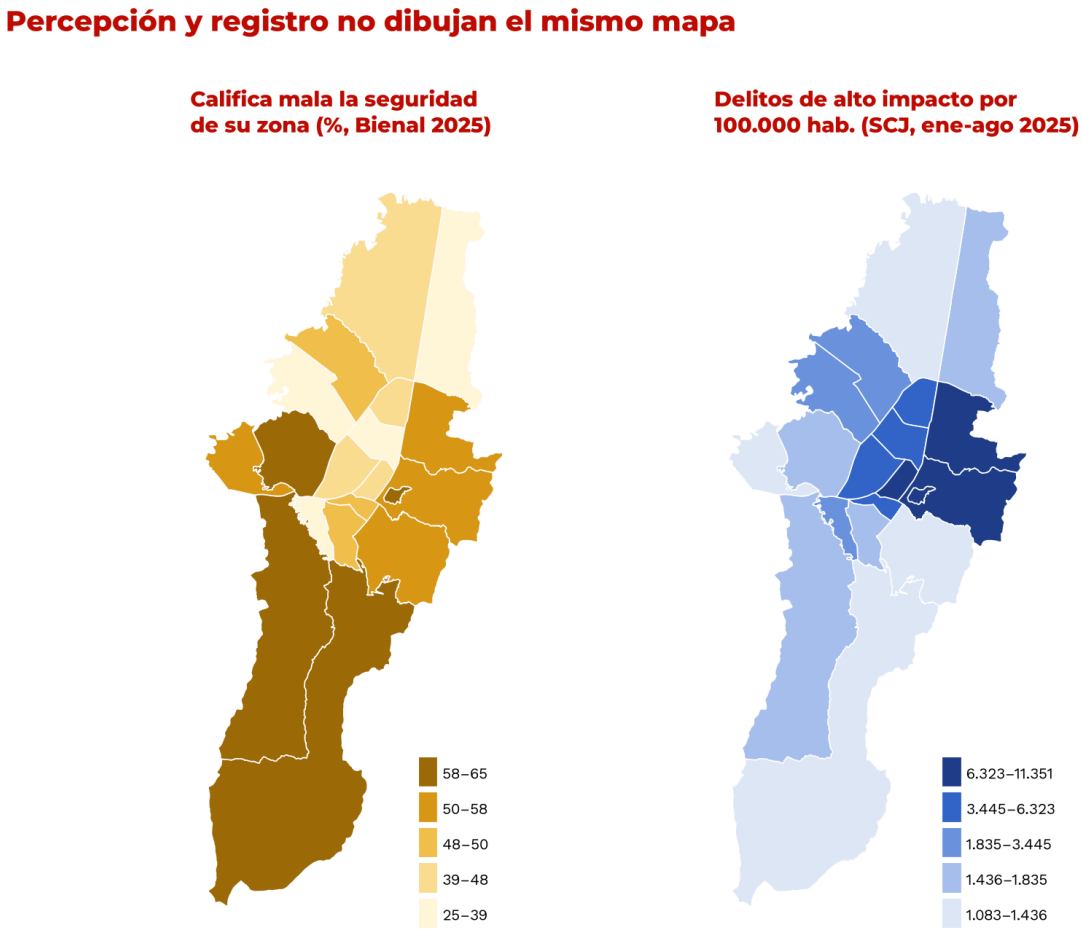


Figura A1. Percepción y registro no dibujan el mismo mapa. Izquierda: % que califica mala la seguridad de su zona (Bienal 2025). Derecha: delitos de alto impacto por 100.000 habitantes (SCJ, enero-agosto 2025). Quintiles; Sumapaz no se incluye.

Fuentes: SCRD, SCJ, SDP, IDECA. Capas en `outputs/geo/`.